



Documento Técnico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Ministerio de Salud y Protección Social

2026-10-05

Documento metodológico oficial | ClicSalud — Encuesta Nacional de Experiencia
del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Índice general

Presentación	6
Glosario	7
Introducción	12
1. Antecedentes	15
1.1. Marco normativo	15
1.2. Evolución del objeto de medición	16
1.3. Mediciones nacionales	16
1.3.1. Población y cobertura de las primeras mediciones	16
1.3.2. Selección y contenido del ciclo inicial	18
1.3.3. Transformaciones recientes	19
1.4. Referentes internacionales	20
1.5. Comparabilidad y aprendizajes para ENUS	21
1.6. ENUS 2026 como nueva línea base de medición	22
1.6.1. Fundamento metodológico de la nueva serie	22
1.6.2. Fundamento normativo e institucional	23
1.6.3. Condiciones para establecer y conservar la línea base	23
2. Objetivo de la ENUS 2026	25
2.1. Objetivo general	25
2.2. Objetivos específicos	25

3. Alcance de la operación estadística	27
3.1. Fenómenos objeto de medición	27
3.2. Población objetivo	28
3.3. Unidad de observación	29
3.4. Cobertura territorial	30
3.5. Cobertura temporal y periodo de referencia	30
3.6. Servicios de salud objeto de medición	30
3.7. Dominios de análisis	31
3.8. Límites del alcance	31
4. Diseño muestral	33
4.1. Marco muestral, invitación y no respuesta	34
4.1.1. Marco muestral	34
4.1.2. Invitación	35
4.1.3. No respuesta	36
4.2. Mecanismo de asignación de la Parte 3	38
4.2.1. Estructura de la encuesta en tres partes	38
4.2.2. Primer ingreso: sorteo, actor de la atención y asignación	38
4.2.3. Ingresos posteriores	39
4.2.4. Probabilidades y pesos de diseño de la Parte 3	39
4.2.5. Módulos de Parte 3	40
4.2.6. Diferenciación frente a las metas de respuesta	41
4.3. Determinación del tamaño de muestra	41
4.3.1. Cálculo de referencia	42
4.3.2. Ajuste por efecto de diseño	43
4.3.3. Corrección por población finita	43
4.3.4. Ajuste operativo y meta de respuesta	44
4.3.5. Parámetros adoptados	45
4.3.6. Tamaño adoptado: asignación por departamento	45
4.3.7. Distribución de la meta por celdas	48
4.3.8. Alcance de los resultados por departamento	51

4.3.9. Conformación periódica del marco	52
4.3.10. Responsabilidades en la invitación y recolección . . .	52
4.3.11. Diferenciación conceptual para el análisis	54
4.3.12. Alcance de los análisis por dominio y estructura de la participación	55
4.3.13. Publicación de resultados por entidad	56
5. Ponderación y calibración	59
5.1. Peso de referencia	59
5.2. Familia de distancias de calibración	60
5.3. Solución del problema de calibración	62
5.4. Procedimiento de estimación: algoritmo iterativo	63
5.5. Variables auxiliares	64
5.6. Totales de referencia	64
5.7. Multiplicidad de modelos: peso transversal y pesos por módulo	65
5.8. Ajuste por no respuesta	67
5.8.1. Secuencia del ajuste	67
5.8.2. Tasas de respuesta	68
5.8.3. Contraste con un modelo de propensión	68
5.8.4. Análisis de sensibilidad a la no respuesta no ignorable	68
5.9. Diferencia entre metas de respuesta y calibración	69
5.10. Estimadores	70
5.10.1. Totales	70
5.10.2. Promedios	70
5.10.3. Proporciones	71
5.10.4. Razones	71
5.10.5. Dominios	71
5.10.6. Resumen	72
5.11. Estimación de la incertidumbre	72
5.11.1. Marco de inferencia	73
5.11.2. Alcance de la interpretación por propensión	73
5.11.3. Estimador	74

5.11.4.Procedimiento de réplicas con recalibración	74
5.11.5.Matrices desplegadas de pesos de las réplicas	75
5.11.6.Aproximación analítica de contraste	77
5.11.7.Interpretación	78
5.11.8.Extensiones consideradas	78
5.12.Diagnóstico de la calibración	78
6. Instrumento de recolección: ClicSalud	80
6.1. Fuente vigente y estructura de los formularios	80
6.2. Estructura general de la aplicación	82
6.3. Guía de uso: recorrido completo de la aplicación	83
6.3.1. Paso 1. Mensaje institucional de bienvenida	83
6.3.2. Paso 2. Identificación por documento	84
6.3.3. Paso 3. Verificación por código SMS	85
6.3.4. Paso 4. Verificación BDUA	86
6.3.5. Paso 5. Pantalla de Inicio y navegación principal	87
6.3.6. Paso 6. Pestaña Derechos	88
6.3.7. Paso 7. Pestaña Desempeño	89
6.3.8. Paso 8. Pestaña Normas	90
6.3.9. Paso 9. Acceso al módulo Encuesta ENUS	91
6.3.10.Paso 10. Parte 2 — Preguntas comunes	92
6.3.11.Paso 11. Sorteo, actor de la atención y módulo asignado	92
6.4. Sesión y reingreso	92
6.5. Almacenamiento de datos durante la recolección	93
6.6. Alcance de esta documentación frente a otras estructuras del instrumento	93
6.7. Controles pendientes de los formularios vigentes	93
Referencias	95

Presentación

El presente documento constituye el Documento Técnico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026), operación estadística del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) orientada a la medición de la experiencia de los usuarios frente a los servicios de salud.

El documento ha sido elaborado por la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social y tiene como propósito establecer y documentar los aspectos técnicos y metodológicos que sustentan el diseño, ejecución, procesamiento, análisis y generación de resultados de la operación estadística.

En este sentido, constituye el marco de referencia para la revisión técnica, validación institucional, implementación y documentación de la ENUS 2026, procurando que las diferentes etapas de la operación se desarrollen bajo criterios de coherencia metodológica, trazabilidad y reproducibilidad.

El documento presenta de manera integrada los elementos que sustentan la operación estadística, incluyendo sus objetivos, alcance, diseño estadístico, diseño de la recolección, procesamiento de la información, estrategias de estimación y validación, así como los mecanismos previstos para el control de calidad y la generación de los productos estadísticos.

La documentación se estructura de manera que permita identificar la relación entre los objetivos de la operación, las necesidades de información, los instrumentos de recolección, las variables e indicadores derivados y los procedimientos estadísticos utilizados para la producción de resultados.

Glosario

Este glosario reúne, en orden alfabético, los términos técnicos y metodológicos utilizados a lo largo del documento, con una definición breve y la referencia al capítulo donde cada concepto se desarrolla en detalle. No sustituye el desarrollo completo de cada término en su capítulo correspondiente.

Actor evaluado. EPS, IPS o gestor farmacéutico que prestó el servicio registrado en la atención que originó la invitación. Determina la Parte 3 que responde la persona, que no lo elige; el módulo específico se asigna después al azar dentro de ese actor (4.2).

Anexo B — Matriz de metas de respuesta. Anexo externo al documento que contiene la matriz de las 1.848 celdas de meta de respuesta (departamento × régimen de afiliación × sexo × grupo de edad × zona), con su meta y su mínimo garantizado. La matriz actualizada contiene 1.848 celdas departamentales y suma 43.173 respuestas; se presenta en el anexo correspondiente (4).

Árbol de decisión. Estructura que define la secuencia de preguntas, las condiciones de entrada y los saltos que sigue cada participante durante el cuestionario. Se organiza en bloques secuenciales (identificación y caracterización, Parte 2, sorteo Bernoulli, asignación del actor de la atención y de un módulo al azar, y módulos finales) y define nueve desenlaces posibles: uno sin Parte 3 (sorteo negativo) y ocho que corresponden a un módulo asignado al azar (4.2).

Base analítica. Conjunto de registros que, superados los controles de validación y consistencia del procesamiento, se incorpora a la base sobre la cual se calculan los pesos y los estimadores de la operación (??).

BDUA (Base de Datos Única de Afiliados). Registro administrativo de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En ENUS 2026, su corte de marzo de 2026 es la referencia para el tamaño de muestra y las metas de respuesta, y su corte más reciente, cruzado con el registro de atenciones, conforma el marco muestral y los totales de calibración (4.1).

Bloqueo por actor. Pendiente de precisión operativa. Debe definirse si aplica a la entidad específica o al tipo de actor, y si corresponde a doce meses desde la evaluación o al año calendario. La regla actualmente descrita es: Restricción de un año calendario, contado desde que una persona responde la Parte 3 de un actor (EPS, IPS o gestor farmacéutico), durante la cual no se le vuelve a invitar a evaluar ese mismo actor. Por esta regla, una persona genera como máximo tres registros por año, uno por tipo de actor (4.2).

Calibración por entropía. Procedimiento que ajusta los pesos de diseño de quienes responden para que reproduzcan los totales del marco en un conjunto de variables auxiliares, minimizando una función de distancia de entropía sujeta a esas restricciones. En ENUS 2026 es el ajuste por no respuesta: equivale a estimar la propensión de responder de cada persona invitada, y el peso calibrado es el inverso de esa propensión (Chen et al. 2020; Beręsewicz et al. 2025) (5).

ClicSalud. Aplicación digital mediante la cual se implementa la recolección de ENUS 2026: identificación del usuario, preguntas del cuestionario, validaciones y reglas de navegación (6).

d_i (peso de diseño o de referencia). Valor con el que cada registro entra al proceso de calibración. Para las Partes 1 y 2 es el inverso de la probabilidad de invitación, $d_i = 1$, porque se invita a todo el marco. Para la Parte 3 incorpora las probabilidades conocidas del sorteo y de la asignación de módulo: $d_i = n_{\text{actor}}/0,8$ en el primer ingreso y $d_i = n_{\text{actor}}$ en los posteriores (4.2).

DEFF (efecto de diseño). Factor que ajusta el tamaño de muestra de referencia, calculado bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple, para incorporar de manera aproximada la pérdida de eficiencia asociada a la estructura del diseño. ENUS 2026 adopta $DEFF = 1,5$ (4.3).

Dominio de análisis. Agregación utilizada para la producción y publicación de resultados (nacional, regional, departamental, por régimen, por EPS, etc.). Puede coincidir con las variables que definen las metas de respuesta, pero cumple una función de reporte y estimación, no de seguimiento de la respuesta (4).

ENUS 2026. Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud, operación estadística del Ministerio de Salud y Protección Social adoptada como instrumento oficial y permanente mediante la Resolución 1642 de 2026 (Ministerio de Salud y Protección Social 2026) (1).

EPS, IPS y gestor farmacéutico. Actores institucionales del sistema de salud. En ENUS 2026 son objeto de medición de los indicadores de desempeño; la EPS de cada persona proviene de la BDUA. Por mandato del artículo 12 de la Resolución 1642 de 2026 promueven el uso del aplicativo, y las EPS refuerzan el aviso de invitación. No son unidades de selección ni tienen metas de respuesta propias (4.3.10).

Estrato. En el sentido probabilístico clásico, partición de la población dentro de la cual se realiza una selección aleatoria independiente. ENUS 2026 no tiene estratos: se invita a todo el marco, y las celdas de meta de respuesta solo sirven para monitorear la respuesta (4).

Experiencia del usuario. Hechos concretos ocurridos durante la interacción de la persona usuaria con los servicios de salud —distintos de una valoración global—, entre ellos el acceso, el tiempo de espera, la humanización del trato y la entrega de medicamentos. Se mide de forma complementaria a la satisfacción (3).

Invitación automática. Regla por la cual toda persona del marco muestral queda invitada a participar, con probabilidad de invitación igual a 1. La invitación se comunica mediante un aviso individual (mensaje de texto, correo electrónico o notificación del aplicativo) que envía el Ministerio y refuerzan las EPS. Solo pueden responder las personas del marco (4.1).

Marco muestral. Conjunto de personas afiliadas registradas en la BDUa que tienen al menos una atención en salud registrada en el periodo de referencia, identificada en la factura electrónica de venta con RIPS (FEV-RIPS), en los registros de dispensación o en los registros propios de las EPS. Es la lista de personas invitadas y el universo contra el cual se calibran los pesos (4.1).

Margen de error (ME) y margen de error relativo (MER). Parámetros de diseño utilizados para fijar la meta nominal de precisión del tamaño de muestra de referencia. ENUS 2026 adopta $ME = 0,0392$ y un margen de error relativo (MER) de 7,84 % (4.3).

Meta de respuesta. Número de respuestas que se espera obtener en cada departamento y en cada celda de departamento $\times$ régimen $\times$ sexo $\times$ grupo de edad $\times$ zona, calculado con la BDUa de marzo de 2026. Sirve para monitorear la operación y reforzar la invitación donde la respuesta sea insuficiente; no restringe la participación ni constituye una probabilidad de selección. Sustituye a las cuotas de versiones anteriores del diseño (4.3).

Módulo. Bloque específico de preguntas de la Parte 3 del cuestionario, asignado al azar dentro del actor que prestó el servicio registrado en la atención que originó la invitación. ENUS 2026 define ocho módulos: EPS (3), IPS (4) y gestor farmacéutico (1) (4.2).

No respuesta. Situación de las personas del marco que, habiendo sido invitadas, no completan la Parte 2. Es la principal fuente de sesgo potencial del diseño y se ajusta mediante calibración por entropía (4.1).

Número mínimo de respuestas por entidad. Número de respuestas que debe alcanzar una EPS, IPS o gestor farmacéutico para que un indicador se publique como estimación representativa. Se calcula con la ecuación de tamaño de muestra de la operación, aplicada con corrección por población

finita al número de personas que usaron los servicios de la entidad en el año (4.3.13).

Periodo de referencia. Seis meses anteriores al diligenciamiento de la encuesta, durante los cuales la persona utilizó el servicio de salud evaluado. Los resultados se producen con periodicidad anual (3.2).

Peso calibrado. Peso final de cada registro, obtenido al ajustar el peso de diseño (d_i) mediante calibración por entropía contra los totales del marco (5).

Piso de confidencialidad. Número mínimo de 50 respuestas por debajo del cual no se muestra ningún resultado de una entidad, ni siquiera descriptivo, para proteger la confidencialidad de quienes respondieron (4.3.13).

Población efectivamente observada. Personas del marco que responden la encuesta y proporcionan información válida para la estimación de los indicadores (3.2).

Población objetivo. Personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que hayan utilizado, durante los seis meses anteriores al diligenciamiento de la encuesta, al menos uno de los servicios de salud incluidos en el ámbito de medición de ENUS 2026 (3.2).

Pregunta trazadora. Cada una de las preguntas de respuesta directa que integran la Parte 2 del cuestionario (preguntas comunes), tras el bloque de identificación y caracterización del usuario. Ninguna pregunta trazadora determina por sí sola una bifurcación hacia un módulo: al terminar la Parte 2 se ejecuta el sorteo Bernoulli que decide el acceso a la Parte 3 (4.2).

Registro de atenciones. Fuente con la que se identifica a las personas que usaron un servicio: la factura electrónica de venta con RIPS (FEV-RIPS) para las IPS, los registros de dispensación para los gestores farmacéuticos y los registros propios de las EPS (autorizaciones y trámites), actualizados de manera permanente por las EPS a partir de la facturación (4.1).

Réplica (de pesos calibrados). Remuestra de los respondientes, extraída con reemplazo dentro de cada departamento, sobre la cual se repite la calibración con los mismos totales del marco. La variabilidad entre las estimaciones de las réplicas ($B = 1\,000$) es la medida de incertidumbre de los indicadores (5).

Resto mayor (método del). Procedimiento de ajuste utilizado para que la suma de las metas enteras de las celdas coincida exactamente con la meta del departamento: el remanente entero se reparte una unidad a la vez a las celdas con mayor parte fraccionaria pendiente (4).

Resultado descriptivo. Forma de presentar un indicador de una entidad que no alcanza su número mínimo de respuestas: la distribución de las respuestas obtenidas, sin intervalo de confianza, identificada expresamen-

te como no representativa y no comparable con el valor nacional ni con otras entidades (4.3.13).

Ruta. Secuencia específica de nodos del árbol de decisión que recorre un usuario, desde la raíz hasta un desenlace final. ENUS 2026 define nueve desenlaces posibles según el resultado del sorteo Bernoulli, el actor de la atención y la asignación aleatoria de módulo: uno sin Parte 3 y ocho que convergen en un módulo (4.2).

Satisfacción. Valoración general y retrospectiva que realiza la persona usuaria sobre el servicio de salud recibido, expresando su grado de conformidad con la atención proporcionada. Se mide de forma complementaria a la experiencia del usuario (3).

SGSSS. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sorteo Bernoulli. Mecanismo probabilístico que, al terminar la Parte 2, decide si una persona en su primer ingreso accede a la Parte 3: se genera $u \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ con corte $\pi = 0,8$; si $u \leq 0,8$ la persona continúa a la Parte 3 del actor de la atención que originó la invitación, y si $u > 0,8$ la encuesta finaliza sin Parte 3. No se ejecuta en ingresos posteriores al primero (4.2).

Tasa de respuesta. Número de personas que completan la Parte 2 dividido por el número de personas invitadas (el marco). Es el indicador de calidad central de la operación y se publica por departamento, régimen, sexo y grupo de edad, y para cada entidad (4.1).

Variable auxiliar (o variable de calibración). Variable con totales conocidos en el marco que se utiliza para ajustar los pesos por no respuesta: departamento, régimen, sexo, grupo de edad y zona. Coincide con las variables de las metas de respuesta, pero cumple una función distinta: corrige la composición de quienes respondieron frente al marco (5).

Variable de clasificación. Cualquiera de las variables utilizadas por ENUS 2026 para identificar, clasificar o encausar a una persona durante su recorrido por *ClicSalud* (documento, EPS, departamento, zona, régimen, sexo, grupo de edad, actor de la atención y tipo de servicio), con su fuente, momento de obtención y uso —meta de respuesta, ruta o calibración— (??).

Introducción

La medición de la experiencia y la satisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) cuenta con antecedentes en Colombia que incluyen ejercicios desarrollados por la Defensoría del Pueblo y posteriores mediciones institucionalizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas experiencias han permitido generar evidencia sobre diferentes dimensiones de la relación de los usuarios con los servicios de salud, entre ellas el acceso, la oportunidad, el trato y la satisfacción (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020, 2022, 2023; Matajira Gaitán et al. 2018). La *Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)* se desarrolla en continuidad con estos antecedentes y busca fortalecer la generación sistemática de información sobre la experiencia de los usuarios con los servicios de salud que reciben.

La experiencia reportada por los usuarios constituye una fuente de información complementaria a los registros administrativos y a otros mecanismos de seguimiento del sistema de salud. Su medición permite identificar diferencias en la forma en que los usuarios acceden a los servicios, reciben atención, interactúan con las instituciones y valoran distintos aspectos del proceso de atención. En este sentido, la información obtenida mediante la ENUS constituye un insumo para el seguimiento y análisis de las condiciones de atención y para apoyar los procesos de evaluación y toma de decisiones en el sector salud.

La ENUS 2026 se estructura a partir de un cuestionario diseñado para recoger información sobre las diferentes dimensiones de la experiencia de los usuarios. La aplicación del instrumento se realiza mediante *ClicSalud*, herramienta de recolección en la que se implementan las preguntas, validaciones y reglas de navegación. La secuencia de aplicación se encuentra definida mediante un árbol de decisión que establece las condiciones de entrada, los saltos y las rutas que debe seguir cada participante de acuerdo con sus respuestas, el resultado del sorteo que da acceso a la Parte 3 y el actor que le prestó el servicio. Esta estructura permite que no todos los participantes respondan necesariamente el mismo conjunto de preguntas y que la información obtenida corresponda a la ruta aplicable a cada caso.

En cumplimiento del artículo 9 de la Resolución 1642 de 2026, que exige un marco muestral probabilístico (Ministerio de Salud y Protección Social 2026), la ENUS 2026 adopta un *diseño probabilístico por invitación a la totalidad del marco*. El marco muestral está conformado por las personas afiliadas que registran una atención en salud en los seis meses anteriores; todas ellas quedan invitadas automáticamente y reciben un aviso individual, y quienes no responden constituyen la no respuesta de la operación. Las EPS, IPS y gestores farmacéuticos promueven el uso del aplicativo en cumplimiento del artículo 12 de la misma Resolución, sin constituir unidades de selección. Las metas de respuesta por departamento, régimen, sexo, grupo de edad y zona orientan el seguimiento de la operación y el refuerzo de la invitación donde la respuesta sea insuficiente.

Una vez recolectada y validada la información, se conforma la base analítica sobre la cual se aplican los procedimientos de ponderación y *calibración por entropía* (Deville y Särndal 1992; Cressie y Read 1984). La calibración ajusta los pesos de diseño por no respuesta, de modo que quienes respondan reproduzcan los totales del marco en las variables auxiliares; en el marco de inferencia para muestras con participación voluntaria, equivale a estimar la propensión de responder de cada persona invitada (Chen et al. 2020; Beręsewicz et al. 2025). A partir de los pesos calibrados se obtienen los estimadores de los indicadores de interés, y su incertidumbre se estima mediante réplicas de los pesos calibrados (Rao y Wu 1988; Efron y Tibshirani 1993), junto con los criterios de calidad estadística que determinan su publicación.

El presente *Documento Metodológico* describe de manera integrada los elementos que sustentan la ENUS 2026: la población objetivo y las unidades de observación, el marco muestral, la invitación y las metas de respuesta. Documenta, además, la estructura y aplicación del cuestionario y el árbol de decisión que determina sus rutas; el procesamiento y validación de la información recolectada; la construcción y calibración de los pesos; y la estimación de los indicadores junto con los procedimientos para evaluar su incertidumbre y calidad.

La organización del documento sigue la secuencia metodológica de la operación. Los primeros capítulos presentan la identidad y caracterización de la ENUS 2026, establecen su marco general y describen la población objetivo, el diseño muestral por invitación, el instrumento de recolección y la estructura lógica del cuestionario. Los capítulos centrales desarrollan los procedimientos de procesamiento, ponderación, calibración y estimación, así como la metodología para evaluar la incertidumbre y la calidad estadística de los resultados. El documento cierra con las principales limitaciones de la operación y los anexos técnicos que detallan el cuestionario, el árbol de decisión, las metas de respuesta, los indicadores y las matrices de trazabilidad.

En conjunto, el documento constituye el referente metodológico para com-

prender cómo se estructura la ENUS 2026, cómo se recolecta y procesa la información, y cómo esta se transforma en los resultados estadísticos de la operación.

Capítulo 1

Antecedentes

La ENUS 2026 se apoya en las mediciones colombianas de percepción de calidad y satisfacción de los usuarios y en referentes internacionales de experiencia del paciente. Este capítulo sintetiza su evolución, los cambios que afectan la comparación temporal y los aprendizajes para la nueva operación. Las decisiones de población, diseño, instrumento y estimación se desarrollan en los capítulos correspondientes.

1.1 Marco normativo

La operación se enmarca en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS), establecido por el Decreto 1011 de 2006 y compilado en el Decreto 780 de 2016 (Ministerio de la Protección Social 2006; Ministerio de Salud y Protección Social 2016a). Sus atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad orientan la evaluación de la calidad; las definiciones utilizadas por ENUS se desarrollan en el marco conceptual (3.1).

Dentro del SOGCS, el Sistema de Información para la Calidad (SIC), desarrollado por la Resolución 256 de 2016, constituye el vínculo institucional con las mediciones desde la perspectiva del usuario (Ministerio de Salud y Protección Social 2016c). Los informes de las encuestas de 2017 y 2020 sitúan sus operaciones en este componente (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020).

La Resolución 1642 de 2026 adopta la ENUS como instrumento oficial de captura digital, permanente y continua de la experiencia del afiliado y establece su aplicación a EPS, IPS y gestores farmacéuticos (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Su mandato de comparabilidad y reducción

de la autoselección exige documentar los procedimientos de la operación. Los niveles de desagregación previstos normativamente deben interpretarse junto con los criterios de suficiencia y calidad estadística del diseño, sin asumir que cada nivel dispone de precisión garantizada.

1.2 Evolución del objeto de medición

Los antecedentes corresponden a objetos relacionados, pero distintos: **percepción de calidad**, como valoración del servicio en PECASUSS; **satisfacción**, como evaluación global en las encuestas históricas; y **experiencia**, como reporte de hechos de la interacción con los servicios. ENUS mide satisfacción y experiencia de forma complementaria. El uso de la palabra «experiencia» en preguntas anteriores no convierte por sí solo toda la operación en una medición multidimensional de ese fenómeno (Ministerio de la Protección Social 2008; Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2023).

1.3 Mediciones nacionales

Los informes del Ministerio mencionan una evaluación de las EPS atribuida a la Defensoría del Pueblo en 2005; su fuente primaria no pudo validarse en la revisión original, por lo que no se le asigna una ficha técnica (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020). PECASUSS se aplicó en 2006 y 2008 a instituciones intervenidas por el Programa de Reestructuración de Redes de Servicios de Salud y constituye un antecedente de percepción de calidad, con alcance diferente de las posteriores encuestas de satisfacción (Ministerio de la Protección Social 2008).

Desde 2012, el MSPS consolidó un ciclo de mediciones de satisfacción. Su continuidad institucional no supone estabilidad de población, selección o instrumento. La tabla reúne las características respaldadas por las fuentes revisadas; «no disponible» significa que no se cuenta con información suficiente en esos antecedentes, no que la operación careciera de un diseño.

1.3.1 Población y cobertura de las primeras mediciones

Edición	Población y cobertura documentadas	Muestra efectiva
2012–2013	Fichas técnicas no disponibles en las fuentes revisadas; años identificados como parte de la serie institucional (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020)	No disponible
2014	Usuarios mayores de 18 años con uso en los últimos seis meses; 85 municipios (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b)	20.361
2015	Se incorporan menores de edad; uso en los últimos seis meses; 73 municipios (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015; Ministerio de Salud y Protección Social 2016b)	29.761
2016	Afiliados con uso en los últimos seis meses, sin restricción de edad; 95 municipios (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b)	26.502

Edición	Población y cobertura documentadas	Muestra efectiva
2017	Usuarios de todas las edades; ámbito urbano y centros poblados rurales; 95 municipios (Ministerio de Salud y Protección Social 2017)	24.586

La incorporación de menores en 2015 amplió el universo estimado de 11.425.380 a 16.555.627 usuarios y limita la comparación directa con 2014 (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015). Las exclusiones tampoco fueron constantes: comprendieron regímenes especiales y exentos y, según la edición, medicina prepagada, planes complementarios o seguro privado (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b, 2017). Las comparaciones deben reconstruir la población común antes de atribuir diferencias a cambios en satisfacción.

1.3.2 Selección y contenido del ciclo inicial

En 2014–2015 se documentó un diseño probabilístico de conglomerados, con marcos de áreas y un marco de lista complementario para EPS de baja participación (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015). En 2016–2017 el diseño fue probabilístico, estratificado, multietápico y de conglomerados, con selección de municipios, manzanas y personas (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b, 2017).

1.3.2.1 Medición de 2017

En 2017 se seleccionó una persona elegible del hogar; para menores respondió el adulto acompañante. La entrevista presencial utilizó 60 preguntas en 18 capítulos y abordó satisfacción, oportunidad, acceso, trato digno, respuesta, caracterización y corresponsabilidad. El informe declaró error relativo inferior al 5 % para proporciones superiores al 20 % (Ministerio de Salud y Protección Social 2017). Estos contenidos aportan antecedentes temáticos, pero su continuidad con ENUS debe comprobarse pregunta por pregunta.

1.3.3 Transformaciones recientes

1.3.3.1 Comparación de las mediciones 2018--2025

Edición	Diseño o modalidad y muestra	Cambio relevante para la comparación
2018	Análisis de la encuesta de 2017; sin nuevo levantamiento	Ranking de 51 indicadores de oportunidad, satisfacción y trámites; sustitución de acceso por trámites y remuestreo para comparar EPS (Matajira Gaitán et al. 2018)
2020	Entrevista telefónica y marco de lista; 18.630 usuarios de 36 EPS	Pandemia: cambio del marco de áreas al de lista, ampliación de 157 a 541 municipios y módulo COVID-19 (Ministerio de Salud y Protección Social 2020)
2022	Entrevista presencial; selección de barrios y manzanas y barrido de hogares; 18.360 encuestas	Retorno presencial; resultados expandidos a 42.897.182 personas; contenido de satisfacción, acceso, recomendación y trámites (Ministerio de Salud y Protección Social 2022)
2023	Probabilístico, estratificado, de conglomerados y trietápico; entrevista presencial; 14.845 encuestas válidas	Énfasis en atención primaria, aproximadamente 75 preguntas y resultados en seis macrorregiones (Ministerio de Salud y Protección Social 2023)

Edición	Diseño o modalidad y muestra	Cambio relevante para la comparación
2024	Diseño y muestra no disponibles en los antecedentes revisados	Continuidad de satisfacción; el título del informe no conserva el énfasis explícito en atención primaria de 2023 (Ministerio de Salud y Protección Social 2024)
2025	18.639 usuarios en seis regiones; diseño no documentado en los antecedentes revisados	Levantamiento entre septiembre y diciembre; antecedente inmediatamente anterior a ENUS (Ministerio de Salud y Protección Social 2025)

No se dispone en esta revisión de fichas suficientes para caracterizar separadamente las ediciones de 2018–2019 como nuevos levantamientos. En particular, el ranking publicado en 2018 utiliza información de 2017 y debe distinguirse de una encuesta adicional.

1.4 Referentes internacionales

Los siguientes referentes orientan la definición de dimensiones y las prácticas de estandarización. ENUS no adopta íntegramente sus instrumentos ni sus diseños.

Referente	Enfoque	Aprendizaje para ENUS
CAHPS — AHRQ	Preguntas estandarizadas sobre hechos de la atención, valoraciones globales y medidas compuestas	Diferenciar experiencia y satisfacción y conservar un núcleo de preguntas para comparar proveedores y periodos (Agency for Healthcare Research and Quality 1995, 2024)
Responsiveness — OMS	Respeto por las personas y orientación al usuario en aspectos no clínicos	Incorporar dignidad, autonomía, confidencialidad, oportunidad y condiciones de atención (World Health Organization 2000)
PaRIS — OCDE	Experiencias (PREM) y resultados (PROM) reportados por pacientes; primer ciclo centrado en atención primaria de personas de 45 años o más	Separar experiencia de atención y resultados de salud, y estandarizar indicadores considerando diferencias de población y contexto (OECD 2025)

1.5 Comparabilidad y aprendizajes para ENUS

Los antecedentes conservan valor histórico, pero no conforman automáticamente una serie homogénea. Las principales condiciones para comparar son:

- **Población común:** armonizar edades, regímenes, exclusiones, cobertura y periodo de uso de servicios.
- **Indicador equivalente:** comprobar redacción, opciones, ruta, denominador y fórmula. La coincidencia del nombre no demuestra equivalencia.
- **Procedimiento documentado:** considerar cambios de marco, selección, ponderación y modalidad. El paso a teléfono en 2020 constituye

una modificación relevante de cobertura y contacto.

- **Contenido estable:** distinguir reorganizaciones de resultados, como el ranking de 2018, de cambios de cuestionario y de nuevos levantamientos.

Estas condiciones permiten evaluar comparaciones específicas; no corresponde unir todos los porcentajes publicados como una única tendencia ni descartar toda comparación antes de revisar los indicadores.

1.6 ENUS 2026 como nueva línea base de medición

Las mediciones anteriores a 2026 constituyen una trayectoria institucional de conocimiento sobre la percepción de calidad y la satisfacción de los usuarios. Sus resultados permiten identificar dimensiones relevantes de la atención y aportan experiencia sobre población, selección, recolección y construcción de indicadores. Sin embargo, esa continuidad institucional no implica que los resultados de todas las ediciones sean observaciones sucesivas de una misma operación estadística. Para interpretar una diferencia temporal como cambio en la satisfacción o la experiencia, es necesario que las mediciones se refieran a poblaciones y fenómenos equivalentes y que las modificaciones del procedimiento no expliquen la diferencia observada.

1.6.1 Fundamento metodológico de la nueva serie

Los antecedentes documentados muestran cambios que afectan esa equivalencia: incorporación de menores desde 2015, variaciones en las exclusiones, cambios de marcos y selección, sustitución de la entrevista presencial por la telefónica en 2020 y modificaciones de preguntas, dimensiones e indicadores (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015; Ministerio de Salud y Protección Social 2016b, 2017, 2020, 2022, 2023; Matajira Gaitán et al. 2018). Por ello, la información de 2005–2025 **no debe integrarse automáticamente en una única tendencia de satisfacción o experiencia**. Una variación entre ediciones puede combinar un cambio real en la atención con cambios de cobertura, composición de los participantes, modalidad o contenido del instrumento.

ENUS 2026 introduce, además, una configuración propia de la medición. Define satisfacción y experiencia como objetos complementarios, articula preguntas comunes con módulos de EPS, IPS y gestores farmacéuticos, y plantea recolección digital continua vinculada a atenciones registradas. Su marco de invitación, las reglas de asignación y el ajuste por no respuesta

mediante calibración deben interpretarse conjuntamente (4; 5). Estos elementos modifican las condiciones bajo las cuales se produce la información respecto de los levantamientos históricos; su efecto no puede suponerse nulo por conservar preguntas o nombres de indicadores.

La nueva línea base responde, por tanto, a la necesidad de establecer **un punto de referencia con población, indicadores y procedimientos identificables**, frente al cual puedan evaluarse las aplicaciones posteriores de ENUS. No consiste en escoger el último porcentaje disponible de la serie histórica ni en declarar que sus resultados carecen de utilidad. Las comparaciones con mediciones previas podrán mantenerse para indicadores específicos cuando se demuestre equivalencia de población, pregunta, periodo, denominador y método de estimación. Cuando esa equivalencia no pueda sustentarse, los resultados anteriores se presentarán como antecedentes contextualizados y no como valores directamente comparables de la nueva serie.

1.6.2 Fundamento normativo e institucional

La Resolución 1642 de 2026 adopta la ENUS como instrumento oficial para medir la experiencia del afiliado y el desempeño de EPS, IPS y gestores farmacéuticos. Sus artículos 3 y 9 establecen la captura digital, permanente y continua, mientras que las disposiciones sobre lineamientos técnicos e intercambio de información sustentan la definición de indicadores, fuentes, periodicidad y procedimientos (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Este marco aporta una identidad institucional específica para la operación y un mandato de continuidad y comparabilidad.

El fundamento normativo refuerza la necesidad de una nueva serie, pero **no constituye por sí solo una demostración de ruptura estadística ni una garantía de comparabilidad futura**. Las mediciones anteriores también se inscribieron en el marco de calidad del sector. La diferencia relevante es que ENUS dispone de una adopción específica cuya implementación debe concretarse mediante definiciones y protocolos estables. Del mismo modo, los niveles de desagregación previstos por la resolución requieren comprobar suficiencia y calidad por indicador; su mención normativa no asegura que la respuesta obtenida permita publicar todos ellos.

1.6.3 Condiciones para establecer y conservar la línea base

La primera medición de ENUS podrá constituir su línea base una vez se delimite el periodo de estimación, se cierre y valide la información correspondiente y se documenten los universos, pesos, indicadores y resultados de calidad. La recolección continua exige distinguir el flujo de respuestas del conjunto cerrado utilizado para producir cada resultado. La conciliación

entre el marco de invitación de seis meses y el universo anual de calibración, identificada en el capítulo de ponderación, debe resolverse antes de consolidar ese referente.

La línea base debe acompañarse de una ficha metodológica que permita reproducirla: población y cobertura; periodo de referencia y fechas de corte; versión del cuestionario; reglas de elegibilidad, asignación y reingreso; tratamiento de respuestas incompletas; universos y denominadores de los indicadores; construcción de pesos; estimación de incertidumbre; y criterios de publicación. También deben reportarse la tasa de respuesta y las limitaciones de cobertura y participación. Alcanzar las metas de respuesta o reproducir los totales auxiliares mediante calibración no demuestra, por sí solo, ausencia de sesgo.

Para las mediciones posteriores se debe preservar un núcleo de preguntas y definiciones y aplicar procedimientos reproducibles. Los cambios necesarios se registrarán por versión y se evaluarán por su efecto sobre los resultados; cuando alteren la equivalencia, deberán utilizarse periodos de enlace, estimaciones armonizadas u otras estrategias técnicamente justificadas, o declararse la ruptura de la serie. De esta forma, ENUS 2026 establece el punto de partida de su propia medición de satisfacción y experiencia, y los antecedentes históricos conservan su función de contexto y de comparación específica cuando la evidencia metodológica lo permita.

Capítulo 2

Objetivo de la ENUS 2026

2.1 Objetivo general

Medir la *satisfacción y la experiencia de las personas usuarias* del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con los servicios de salud utilizados, mediante una operación estadística de recolección continua, para producir información periódica, comparable y estadísticamente sustentada que contribuya al seguimiento, la evaluación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.

2.2 Objetivos específicos

1. *Medir la satisfacción de las personas usuarias* con los servicios de salud utilizados, como valoración general de la atención recibida.
2. *Medir las principales dimensiones de la experiencia del usuario* en la interacción con los servicios de salud, considerando aspectos relacionados con la accesibilidad, oportunidad, trato digno, comunicación y resolutiveidad.
3. *Producir información periódica y oportuna* sobre la satisfacción y la experiencia de las personas usuarias mediante un esquema de recolección continua que permita identificar cambios en los principales indicadores con menor rezago temporal.
4. *Minimizar el potencial sesgo de recuerdo* mediante la recolección de información en proximidad temporal a la utilización del servicio de salud, favoreciendo un reporte más cercano a la experiencia efectivamente vivida por la persona usuaria.

5. *Producir estimaciones para los principales dominios de interés de la operación, incluyendo características sociodemográficas, de afiliación, territoriales y relacionadas con el tipo de servicio utilizado, siempre que los niveles de precisión y confiabilidad estadística permitan sustentar dichas desagregaciones.*
6. *Mantener la comparabilidad temporal de los principales indicadores de satisfacción y experiencia del usuario con las mediciones anteriores, preservando la continuidad conceptual y metodológica cuando resulte pertinente y documentando los cambios que puedan afectar la interpretación de las series.*
7. *Proporcionar información estadística pertinente para el seguimiento de la satisfacción y experiencia de los usuarios, que contribuya a la evaluación y al mejoramiento de las políticas, estrategias y acciones relacionadas con la calidad de los servicios de salud.*

Capítulo 3

Alcance de la operación estadística

El alcance de ENUS 2026 delimita los fenómenos objeto de medición, la población a la que se refieren los resultados, las unidades de observación, la cobertura territorial y temporal, los servicios de salud considerados y los principales dominios de análisis. Estas definiciones establecen el ámbito de interpretación de los resultados y los límites de la información que puede producir la operación estadística.

3.1 Fenómenos objeto de medición

ENUS 2026 mide dos fenómenos relacionados pero conceptualmente diferenciados: la *satisfacción de las personas usuarias con los servicios de salud utilizados* y la *experiencia de las personas usuarias durante su interacción con dichos servicios*.

La *satisfacción* corresponde a la valoración general que realiza la persona usuaria sobre el servicio recibido, expresando su grado de conformidad con la atención proporcionada; es una medida global y retrospectiva, en continuidad con la serie histórica de mediciones del SGSSS (1).

La *experiencia del usuario* comprende, en cambio, hechos concretos ocurridos durante la interacción con los servicios de salud —distintos de esa valoración global—. Los atributos observados en la aplicación de recolección de ENUS 2026 son el acceso (correspondiente a la accesibilidad exigida por el SOGCS), el tiempo de espera (correspondiente a la oportunidad exigida por el SOGCS, 1), la humanización del trato y la entrega de medicamentos.

Ambos fenómenos se miden de manera complementaria: la satisfacción proporciona una valoración global de la atención recibida, mientras que los atributos de experiencia permiten caracterizar los aspectos concretos de la interacción que contribuyen a dicha valoración. Este enfoque combinado —valoración global junto con hechos concretos— sigue el mismo patrón que utilizan los referentes internacionales identificados en los antecedentes de este documento, en particular CAHPS (1).

ENUS 2026 mide percepciones y valoraciones reportadas directamente por las personas usuarias. Por tanto, sus resultados no constituyen mediciones directas de resultados clínicos, desenlaces en salud, efectividad de los tratamientos ni de la calidad técnica de la atención, salvo en aquellos aspectos que sean explícitamente operacionalizados mediante el instrumento.

3.2 Población objetivo

La población objetivo de ENUS 2026 está constituida por las *personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que hayan utilizado, durante los seis meses anteriores al diligenciamiento de la encuesta, al menos uno de los servicios de salud incluidos en el ámbito de medición de la encuesta.*

La población comprende las personas afiliadas a los regímenes considerados por el SGSSS, independientemente de su sexo, edad, territorio de residencia u otras características sociodemográficas. La utilización de un servicio de salud durante el periodo de referencia constituye la condición que vincula a la persona con el fenómeno objeto de medición, dado que las preguntas de satisfacción y experiencia se refieren a una atención o servicio efectivamente utilizado.

El periodo de referencia para la utilización del servicio es de *seis meses*, contados hacia atrás desde el momento en que la persona diligencia la encuesta, en concordancia con la pregunta de la Parte 2 sobre utilización de servicios «en los últimos 6 meses». Para efectos de la operación estadística, la identificación de las personas elegibles se realiza de manera continua durante el año, considerando las personas que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

1. *Afiliación al SGSSS*: encontrarse afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo correspondiente a la utilización del servicio.
2. *Utilización de servicios de salud*: haber utilizado al menos uno de los servicios de salud incluidos en el ámbito de ENUS 2026.
3. *Periodo de referencia*: que la utilización del servicio haya ocurrido durante los seis meses anteriores al diligenciamiento de la encuesta.

La recolección se desarrolla de forma continua a lo largo del año, mientras que la producción principal de resultados corresponde al *año de recolección*, integrando todas las respuestas obtenidas durante ese año, cada una referida a los seis meses anteriores a su diligenciamiento.

La identificación de las personas pertenecientes a la población objetivo se realiza mediante el marco muestral de la operación, conformado con la BDUA y el registro de atenciones, y la verificación de identidad y afiliación en *ClicSalud* (4.1). Estos mecanismos podrán apoyarse en diferentes fuentes de información y herramientas tecnológicas y podrán modificarse durante el ciclo de vida de la encuesta sin alterar la definición conceptual de la población objetivo.

El marco muestral se conforma periódicamente durante el año con las personas afiliadas que registran una atención en salud en el registro de atenciones —la factura electrónica de venta con RIPS (FEV-RIPS), los registros de dispensación y los registros propios de las EPS—, que las EPS actualizan de manera permanente a partir de la facturación. Las invitaciones se generan al menos mensualmente y, cuando la fuente lo permita, de forma automática al ingresar un nuevo registro de atención. De esta manera, el marco se mantiene alineado a lo largo del año con la definición continua de la población objetivo, aunque la inclusión de una persona recién atendida depende del rezago del ciclo de facturación (4.1).

La población efectivamente observada estará constituida por las personas del marco que respondan la encuesta y proporcionen información válida para la estimación de los indicadores. Las personas invitadas que no respondan constituyen la no respuesta de la operación, que se ajusta mediante calibración (4.1).

La definición de la población objetivo, los criterios de elegibilidad, la invitación y el ajuste por no respuesta deberán garantizar que la información recolectada durante el año permita producir estimaciones anuales representativas de la población objetivo del año correspondiente.

3.3 Unidad de observación

La unidad de observación de ENUS 2026 es la persona afiliada al SGSSS que haya utilizado un servicio de salud incluido en el ámbito de la operación durante el periodo de referencia.

La información recolectada corresponde a la satisfacción y experiencia reportadas por la persona respecto del servicio utilizado. Las EPS, IPS, gestores farmacéuticos y demás actores relacionados con la prestación de los servicios no constituyen unidades de observación.

3.4 Cobertura territorial

ENUS 2026 tendrá cobertura nacional, con metas de respuesta para cada uno de los 33 departamentos (32 departamentos y Bogotá D.C.) definidos en la operación (4.3).

El departamento constituye el nivel territorial mínimo previsto para la producción de resultados, condicionado a que la meta departamental se cumpla efectivamente al cierre del periodo de recolección (4); los departamentos se agregan, para efectos de reporte, en las seis regiones de reporte adoptadas para ENUS 2026. La participación efectiva de los usuarios podrá permitir desagregaciones territoriales adicionales dentro de cada departamento, siempre que se alcance un número suficiente de observaciones y condiciones adecuadas de calidad estadística para su interpretación.

3.5 Cobertura temporal y periodo de referencia

ENUS 2026 adopta un esquema de *recolección continua durante el año*, con un periodo de referencia de seis meses para la utilización del servicio.

El periodo de referencia corresponde a los *seis meses anteriores al diligenciamiento de la encuesta*, durante los cuales la persona utilizó el servicio de salud objeto de la medición. La satisfacción y experiencia reportadas se refieren a dicha utilización. Un periodo de seis meses amplía la población que puede responder frente a un periodo más corto, pero aumenta el potencial sesgo de recuerdo cuando la atención evaluada ocurrió al inicio del periodo; por esta razón se procura que la invitación se envíe lo más pronto posible después de la atención.

La recolección continua permite aproximar el momento de la encuesta al momento de utilización del servicio, reduciendo el potencial efecto del recuerdo retrospectivo.

Los resultados de ENUS 2026 se producirán con *periodicidad anual*, integrando la información recolectada durante el año, en concordancia con la publicación anual prevista en el artículo 14 de la Resolución 1642 de 2026 (Ministerio de Salud y Protección Social 2026).

3.6 Servicios de salud objeto de medición

ENUS 2026 mide la satisfacción y experiencia de las personas usuarias frente a los *servicios de salud incluidos en el ámbito de la operación*.

La medición se realiza de acuerdo con el tipo de servicio utilizado, de manera que el instrumento permita recoger las características específicas de la interacción de la persona con el sistema de salud.

La clasificación de los servicios considerados y la asignación de las preguntas correspondientes hacen parte de la estructura del instrumento de recolección.

3.7 Dominios de análisis

La meta de respuesta es una referencia de seguimiento. La habilitación de un resultado debe decidirse por indicador considerando respuestas válidas, precisión, cobertura, tasa de respuesta y estabilidad de los pesos. El cumplimiento de la meta, por sí solo, no garantiza representatividad; las estimaciones ajustadas dependen de los supuestos de la calibración.

ENUS 2026 contempla la producción de resultados para el *total nacional, las regiones y los departamentos cuyos indicadores cumplan los criterios de calidad para publicación*; las regiones se obtienen por agregación de los departamentos (4.3.8).

La información recolectada permitirá explorar desagregaciones adicionales según características de las personas usuarias, de su afiliación y del servicio utilizado. La disponibilidad de estas desagregaciones dependerá de la participación efectiva alcanzada en las categorías correspondientes y de las condiciones de calidad requeridas para su presentación e interpretación.

Los principales resultados corresponderán a indicadores de *satisfacción y experiencia del usuario*, tanto de manera general como para las dimensiones consideradas en el instrumento, de acuerdo con el tipo de servicio evaluado.

3.8 Límites del alcance

El alcance de ENUS 2026 está determinado por la población objetivo, los servicios de salud incluidos, el instrumento de recolección y el diseño de la operación estadística.

Los resultados corresponden a la *satisfacción y experiencia reportadas por las personas participantes* respecto de los servicios de salud utilizados. No constituyen una medición integral del desempeño del SGSSS ni sustituyen otras fuentes de información requeridas para evaluar resultados clínicos, desenlaces en salud, efectividad de tratamientos o calidad técnica de la atención.

La cobertura territorial se fija mediante metas de respuesta por departamento. Las desagregaciones adicionales estarán condicionadas por la respuesta efectivamente alcanzada y por criterios de suficiencia y calidad de la información.

La Resolución 1642 de 2026 habilita la desagregación de los resultados de ENUS por EPS, institución prestadora, departamento, distrito y municipio, entre otros niveles (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Esta habilitación normativa no debe confundirse con una garantía de precisión estadística en esos niveles: el diseño muestral de la operación fija metas de respuesta a nivel de departamento; las desagregaciones por EPS, institución prestadora o municipio dependerán del número de respuestas alcanzado en cada categoría y se publicarán como estimaciones representativas, como resultados descriptivos o no se publicarán, según los criterios establecidos para la publicación de resultados por entidad (4.3.13).

Aunque la invitación y la asignación de la Parte 3 son probabilísticas, la participación de las personas invitadas es voluntaria. Por ello, las desagregaciones y resultados deberán interpretarse considerando la tasa de respuesta alcanzada y el ajuste por no respuesta mediante calibración, que corrige la composición de quienes responden en las variables auxiliares, pero no necesariamente en otras características (4.1).

Capítulo 4

Diseño muestral

El diseño muestral de la ENUS 2026 establece el marco del cual se seleccionan las personas participantes, las probabilidades con que son invitadas y asignadas a cada parte del cuestionario, y las metas de respuesta que orientan el seguimiento de la operación por departamento y grupo poblacional.

La Resolución 1642 de 2026 dispone que el diseño metodológico de la ENUS «garantizará la representatividad estadística de los resultados mediante un marco muestral probabilístico que asegure el control sobre la generación de la información, la comparabilidad de los resultados en el tiempo y la reducción de sesgos por autoselección de los respondientes» (art. 9) (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). En cumplimiento de esa disposición, la ENUS 2026 adopta un **diseño probabilístico por invitación a la totalidad del marco**, que reemplaza el esquema de muestreo no probabilístico por cuotas documentado en versiones anteriores de este documento. El diseño tiene tres componentes:

1. **Marco muestral.** Las personas afiliadas al SGSSS registradas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) que cuentan con una atención en salud registrada en el periodo de referencia, en correspondencia con la población objetivo (3.2).
2. **Invitación a todo el marco.** El Ministerio invita a participar a todas las personas del marco. La probabilidad de invitación es, por tanto, igual a 1 para toda la población objetivo cubierta por el marco. Las personas invitadas que no ingresan al aplicativo o no completan el cuestionario constituyen **no respuesta**, que se ajusta posteriormente mediante calibración con la BDUA.
3. **Selección probabilística para la Parte 3.** Entre las personas que completan la Parte 2 en su primer ingreso, un sorteo Bernoulli con proba-

bilidad fija $\pi = 0,8$ determina quién responde un módulo específico. La Parte 3 corresponde al actor que prestó el servicio registrado en la atención que originó la invitación, y dentro de ese actor el módulo se asigna al azar (4.2).

Las metas por departamento y por celda de régimen, sexo, grupo de edad y zona que se calculan en este capítulo se conservan como **metas de respuesta**: fijan el número de respuestas que se espera obtener en cada grupo y sirven para monitorear la operación y reforzar la invitación donde la respuesta sea insuficiente. No restringen la participación ni constituyen probabilidades de selección.

El diseño se estructura en dos niveles. Primero, se determina una meta de respuesta para cada **departamento**, de manera que la operación disponga de un número suficiente de observaciones para producir resultados a ese nivel —condicionado, como se precisa más adelante (4.3.8), a que la meta departamental se cumpla efectivamente al cierre del periodo de recolección—. Segundo, la meta de cada departamento se distribuye entre las celdas definidas por régimen de afiliación, sexo, grupo de edad y zona, utilizando la estructura poblacional de referencia y estableciendo mínimos para las celdas de menor tamaño. La región (agrupación de los 32 departamentos y Bogotá D.C. adoptada para el reporte de ENUS 2026) se conserva como nivel de agregación para el reporte de resultados.

A partir de esta estructura, el presente capítulo desarrolla el marco y la invitación, el mecanismo de asignación de la Parte 3, la determinación de las metas de respuesta, la diferenciación entre los conceptos de meta de respuesta, estrato, dominio y variable de calibración y, finalmente, las implicaciones del diseño para el alcance inferencial de los resultados.

4.1 Marco muestral, invitación y no respuesta

4.1.1 Marco muestral

El marco muestral está conformado por las personas registradas en la BDUA con afiliación activa que tienen al menos una atención en salud registrada en los seis meses anteriores (periodo de referencia). Cada registro del marco identifica a la persona, las variables de afiliación y demográficas que se utilizan para las metas y la calibración (departamento, régimen, sexo, edad y zona) y la atención que origina la invitación.

La cobertura del marco depende de la oportunidad y completitud del registro de atenciones: una atención no reportada, o reportada con rezago, deja a la persona por fuera de la invitación del periodo correspondiente. Esta

condición constituye un error de cobertura y se documenta en el capítulo de limitaciones.

Para conformar el marco, las atenciones se identifican en la factura electrónica de venta con RIPS (FEV-RIPS) para las atenciones de las IPS, en los registros de dispensación para los gestores farmacéuticos y en los registros propios de las EPS (autorizaciones y trámites). Las EPS actualizan esta información de manera permanente a partir de la facturación de los servicios. En consecuencia, el rezago con que una atención ingresa al marco corresponde al ciclo de facturación, y su magnitud debe monitorearse durante la operación como parte de la evaluación de cobertura.

4.1.2 Invitación

Toda persona del marco queda **invitada automáticamente** a participar, y la invitación se le comunica mediante un **aviso individual** (mensaje de texto, correo electrónico o notificación del aplicativo), enviado con los datos de contacto disponibles en la BDUA y en las bases de información del Ministerio. El aviso es indispensable: una persona que queda habilitada en el marco pero no se entera de que puede participar no ha sido invitada en sentido efectivo, y su participación dependería de la autoselección que el artículo 9 de la Resolución 1642 de 2026 exige reducir.

El aviso individual se complementa con la promoción prevista en la Resolución; en particular, las EPS, IPS y gestores farmacéuticos están obligados a promover activamente el uso del aplicativo en sus puntos de atención mediante carteles, mensajes de texto y notificaciones push (art. 12, num. 1) (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Dado que la probabilidad de invitación es igual a 1, el peso de diseño asociado a la invitación es:

$$d_i^{\text{inv}} = \frac{1}{\pi_i^{\text{inv}}} = 1.$$

El conjunto de personas del marco constituye el **registro de personas invitadas** del periodo. Las respuestas se vinculan a ese registro mediante el documento de identidad con el que la persona se identifica en el aplicativo, lo que permite calcular las tasas de respuesta. Cuando se disponga de la fecha y el canal de cada aviso, estos datos permiten distinguir además la falta de contacto del rechazo a participar.

sobre la operación de la invitación:

- **Responsable del envío (esquema mixto).** El Ministerio envía el aviso de invitación y las EPS lo refuerzan por sus propios canales, reportando al Ministerio a quién lo enviaron, en la estructura de datos que

este defina (art. 10, par. 2) (Ministerio de Salud y Protección Social 2026).

- **Personas sin datos de contacto.** Cuando una persona del marco no tenga datos de contacto en la BDUA ni en las bases del Ministerio, este solicitará a la EPS el contacto actualizado. Las personas que, aun así, no puedan recibir el aviso constituyen un error de cobertura de la invitación; su proporción se reporta por departamento y régimen.
- **Frecuencia.** Las invitaciones se generan al menos mensualmente y, cuando la fuente lo permita, de forma automática al ingresar un nuevo registro de atención, condicionado al rezago del ciclo de facturación.
- **Personas con varias atenciones.** Cada persona recibe una invitación por actor en cada periodo de seis meses, basada en su atención más reciente con ese actor, siempre que no lo haya evaluado en el último año (bloqueo por actor, 4.2). Esta regla evita que las personas con mayor uso de servicios reciban más invitaciones y queden sobrerrepresentadas por ese motivo.

Solo pueden responder la encuesta las personas del marco. Quien no registra una atención en salud en los últimos seis meses no pertenece a la población objetivo y no queda habilitado en el aplicativo, cualquiera sea el canal por el que llegue. Dado que la invitación es automática, las personas del marco que ingresan al aplicativo por cualquier canal —aviso individual, promoción de las EPS o iniciativa propia— se consideran invitadas y sus respuestas se incluyen en la estimación. En consecuencia, no existen respuestas de personas ajenas al marco que deban tratarse por separado.

Una implicación operativa de esta regla es que una persona atendida recientemente no puede responder hasta que su atención ingrese al marco, lo que depende del ciclo de facturación descrito en la sección de marco muestral.

4.1.3 No respuesta

La participación de las personas invitadas es voluntaria. La probabilidad de que una persona invitada responda no es conocida, por lo que la no respuesta constituye la principal fuente de sesgo potencial del diseño: si quienes responden difieren de quienes no responden en su satisfacción o experiencia, los resultados sin ajuste reflejarían esa diferencia.

El tratamiento de la no respuesta se realiza mediante calibración de los pesos con los totales de la BDUA (ver capítulo de ponderación y calibración). La calibración corrige las diferencias en las variables auxiliares utilizadas, pero no garantiza la corrección de diferencias en otras características asociadas con la respuesta. Por esta razón, la **tasa de respuesta** —número de personas que completan la Parte 2 sobre el número de per-

sonas invitadas— se adopta como indicador de calidad central de la operación y debe calcularse y publicarse por departamento, régimen, sexo y grupo de edad.

De manera general, la operación comprende la siguiente secuencia:

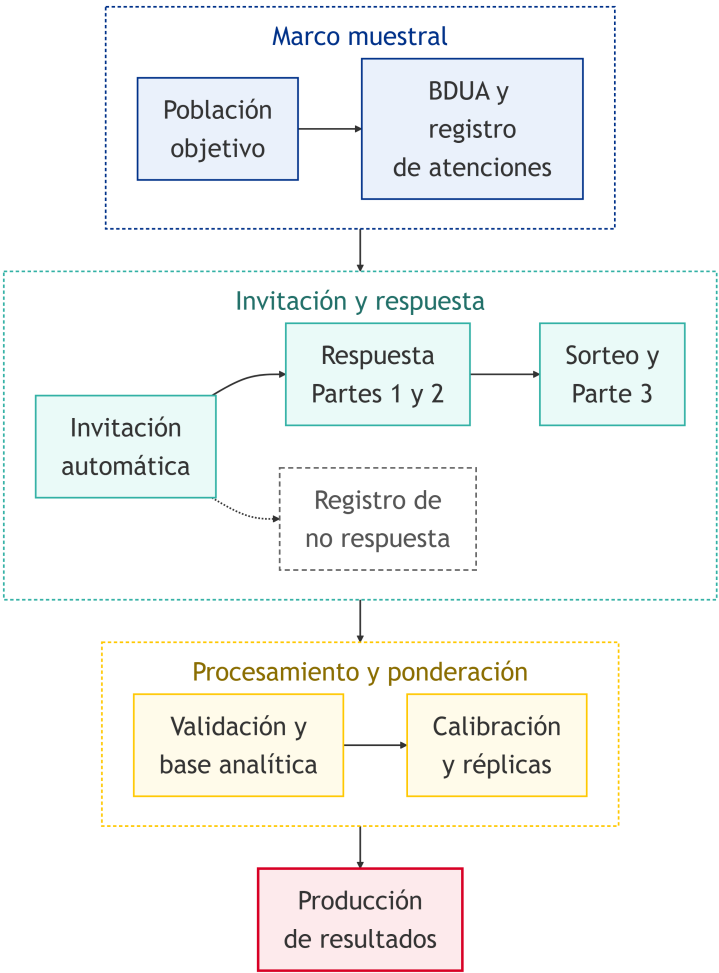


Figura 4.1: Secuencia operativa de la ENUS 2026: marco muestral, invitación y respuesta, procesamiento y ponderación, y producción de resultados.

4.2 Mecanismo de asignación de la Parte 3

Esta sección documenta el mecanismo que opera sobre las personas invitadas que ingresan al aplicativo: qué determina **si responden la Parte 3** del cuestionario y **cuál módulo específico** les corresponde. Este mecanismo es independiente de las metas de respuesta: el sorteo y la asignación no alteran las metas por celda, y la celda a la que pertenece la persona no condiciona el resultado del sorteo ni la asignación de módulo.

4.2.1 Estructura de la encuesta en tres partes

El formulario de *ClicSalud* se estructura en tres partes secuenciales:

- **Parte 1 (datos administrativos).** Se completa automáticamente a partir de BDUA en cada ingreso: identificación del usuario y datos demográficos que definen su celda de meta de respuesta.
- **Parte 2 (preguntas comunes).** Preguntas de respuesta directa del usuario sobre experiencia general de atención y servicio. Todas las personas que avanzan más allá de Parte 1 la responden; en ingresos posteriores al primero, ya completada, no se repite.
- **Parte 3 (módulo específico).** Diez o más preguntas adicionales sobre las características particulares de un prestador. Solo se responde si el mecanismo descrito a continuación lo determina.

4.2.2 Primer ingreso: sorteo, actor de la atención y asignación

Al finalizar Parte 2 en su primer ingreso, la persona queda sujeta a un sorteo Bernoulli $u \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ con corte $\pi = 0,8$:

$$\text{Accede a Parte 3} = \begin{cases} \text{Sí,} & \text{si } u \leq 0,8 \\ \text{No,} & \text{si } u > 0,8 \end{cases}$$

Si el sorteo es negativo ($u > 0,8$), la encuesta finaliza sin Parte 3. Si es positivo ($u \leq 0,8$), la persona responde la Parte 3 del **actor que le prestó el servicio** —EPS, IPS o gestor farmacéutico— registrado en la atención que originó la invitación (4.1).

La persona **no elige** el actor sobre el cual opina: la Parte 3 se asocia al actor de la atención registrada. Esta decisión reemplaza la elección de prestador por parte del usuario prevista en versiones anteriores del diseño y elimina esa fuente de autoselección dentro de la Parte 3.

Dentro de ese actor, el sistema asigna **al azar** uno de los módulos disponibles, con probabilidad $P(\text{módulo} \mid \text{actor}) = 1/n_{\text{actor}}$:

Actor de la atención	Módulos disponibles	$P(\text{módulo})$
EPS	3	1/3
IPS	4	1/4
Gestor farmacéutico	1	1

El actor sí corresponde al servicio efectivamente recibido, pero el **módulo** dentro de ese actor se asigna al azar y no según el tipo de servicio (por ejemplo, urgencias o internación en una IPS). Esto introduce un sesgo de disponibilidad —el módulo puede no coincidir con la experiencia concreta de la persona— que se retoma como limitación del diseño más adelante en el documento.

4.2.3 Ingresos posteriores

El actor evaluado queda **bloqueado por un año calendario** para esa persona. Un ingreso posterior se origina en una invitación por una atención con otro actor que no esté bloqueado. En estos ingresos, Parte 1 se actualiza con la información más reciente de BDU, Parte 2 no se repite (ya fue completada) y **no se ejecuta el sorteo Bernoulli**: la persona accede directamente a la Parte 3 del actor de esa atención. Una misma persona puede así generar hasta tres registros completos por año (uno por tipo de actor), cada uno con su propia Parte 1 actualizada y su propio módulo asignado.

4.2.4 Probabilidades y pesos de diseño de la Parte 3

Las probabilidades de la Parte 3 son conocidas y se registran para cada persona. Condicionado al actor de la atención que originó la invitación, la probabilidad de asignación al módulo j y el peso de diseño correspondiente son:

Cuadro 4.1: Probabilidades y pesos de diseño de la Parte 3, condicionados al actor de la atención, ENUS 2026.

Ingreso	Probabilidad de asignación al módulo j	Peso de diseño d_i
Primer ingreso	$\pi_{ij} = 0,8 \times \frac{1}{n_{\text{actor}}}$	$\frac{n_{\text{actor}}}{0,8}$
Ingresos posteriores	$\pi_{ij} = \frac{1}{n_{\text{actor}}}$	n_{actor}

Para las Partes 1 y 2 el peso de diseño es $d_i^{inv} = 1$ (4.1). Estas probabilidades describen la asignación, condicionada al ingreso y al actor, no la probabilidad de completar el módulo. La participación y la finalización requieren un ajuste por no respuesta. Los pesos se calibran contra los totales del marco correspondiente, construido con BDUA y registros de atenciones.

Dado que el actor evaluado lo determina la atención registrada y no la persona, los indicadores de un módulo representan a los usuarios de ese tipo de actor que respondieron la Parte 2, sujetos al ajuste por no respuesta mediante calibración. Cuando una persona tiene atenciones con varios actores, la secuencia de ingresos depende de las invitaciones recibidas y de su respuesta a cada una.

4.2.5 Módulos de Parte 3

ENUS 2026 define ocho módulos de Parte 3, cuyo contenido proviene de la especificación del instrumento por módulo

Cuadro 4.2: Módulos de Parte 3 asignables por prestador, ENUS 2026.

Prestador	Módulo	Enfoque
EPS	Módulo 1	Barreras de acceso (contenido original, para población sin uso de servicios)
EPS	Módulo 2	Deberes y derechos
EPS	Módulo 3	Ambulatorio
IPS	Módulo 1	Ambulatorio
IPS	Módulo 2	Urgencias
IPS	Módulo 3	Internación
IPS	Módulo 4	Quirúrgico
Gestor farmacéutico	Módulo 1	Medicamentos

El contenido original del módulo EPS 1 está dirigido a población que no ha utilizado servicios de salud (barreras de acceso), lo cual es inconsistente con el criterio de elegibilidad de la operación, que exige un registro BDUA de uso efectivo de un servicio (3.2). Mientras esta inconsistencia no se resuelva, el módulo se conserva como una de las tres opciones asignables al azar dentro de EPS.

Coherencia entre los formularios y el diseño. Los ocho formularios son independientes y contemplan perfiles de aplicación según el servicio utilizado durante el último año; uno de ellos está dirigido a personas que

no utilizaron servicios. Esta estructura requiere armonización con el diseño aquí descrito, que contempla personas con una atención registrada en los últimos seis meses y asignación aleatoria de un módulo dentro del actor correspondiente. Debe precisarse qué módulos puede responder cada persona y cómo se incorpora el grupo de no usuarios. Si la asignación se restringe a los módulos aplicables a cada perfil, las probabilidades y los pesos deberán calcularse a partir del conjunto efectivamente disponible, sin asumir que todos los módulos de un actor son asignables a cualquier participante.

4.2.6 Diferenciación frente a las metas de respuesta

El mecanismo de sorteo y asignación descrito en esta sección es distinto de las metas de respuesta definidas en la sección 4.3.7: las metas fijan cuántas respuestas se espera obtener en cada grupo; el sorteo determina si una persona que respondió la Parte 2 responde la Parte 3; el actor de la atención que originó la invitación y la asignación aleatoria de módulo determinan qué contenido específico responde. Ninguno de estos elementos constituye un estrato, y ninguno modifica las metas de respuesta por celda.

4.3 Determinación del tamaño de muestra

El tamaño objetivo de la operación se determina a partir de una precisión nominal definida para los principales indicadores. Para este propósito se utiliza como población de referencia la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), registrada en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con corte a marzo de 2026, correspondiente a $N = 50\,168\,746$ personas.

La BDUA se utiliza como fuente de referencia para establecer los parámetros poblacionales y distribuir las metas de respuesta. Dado que se invita a la totalidad del marco (4.1), el tamaño calculado en esta sección no determina a quién se invita: fija el **número de respuestas** que se busca obtener para alcanzar la precisión nominal definida.

El cálculo parte de un escenario de muestreo aleatorio simple, utilizado como *referencia para establecer una meta nominal de respuesta*. Sobre este resultado se incorpora un efecto de diseño y, cuando corresponde, una corrección por población finita. Finalmente, se aplica un factor operativo que compensa la pérdida de eficiencia por la dispersión de los pesos y los registros que no superan la validación.

4.3.1 Cálculo de referencia

Para la estimación de una proporción, el tamaño de muestra bajo muestreo aleatorio simple se expresa como:

$$n_{MAS} = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P)}{ME^2},$$

donde P es la proporción de referencia, $Z_{1-\alpha/2}$ corresponde al cuantil de la distribución normal asociado al nivel de confianza y ME es el margen de error absoluto. Esta formulación corresponde al cálculo convencional del tamaño de muestra para proporciones bajo muestreo aleatorio simple (Cochran 1977; Lohr 2021).

En la ENUS 2026 se adopta $P = 0,50$, valor que maximiza la varianza de una proporción y, por tanto, produce un tamaño de referencia conservador cuando no se dispone de una proporción previa.

El margen de error absoluto es la semilongitud del intervalo de confianza. Si L denota su longitud total, entonces:

$$ME = L/2.$$

El margen de error relativo se define como $MER = ME/P$. Se adoptan la confianza del 95 %, $P = 0,50$ y el margen de error absoluto de referencia $ME = 0,0392$. Por tanto:

$$L = 2ME = 0,0784, \quad MER = \frac{0,0392}{0,50} = 0,0784 = 7,84\%.$$

El tamaño bajo muestreo aleatorio simple utilizado como referencia es:

$$n_{MAS} = \frac{1,96^2 \times 0,50 \times 0,50}{0,0392^2} = 625.$$

Los tamaños se calculan con estos parámetros, sin redondear los resultados intermedios. La meta de cada departamento se redondea hacia arriba únicamente después de aplicar la corrección por población finita y el factor operativo. La precisión indicada es nominal de planeación; la precisión efectiva se estima con las respuestas y los pesos obtenidos.

4.3.2 Ajuste por efecto de diseño

El tamaño de referencia se ajusta mediante un efecto de diseño ($DEFF$) de 1,5:

$$n_{DEFF} = n_{MAS} \times DEFF.$$

El efecto de diseño expresa la relación entre la varianza de un estimador bajo un determinado esquema de diseño y la varianza que tendría bajo muestreo aleatorio simple con igual tamaño de muestra. Su utilización permite incorporar, de manera aproximada, pérdidas de eficiencia asociadas con la estructura del diseño.

Para la ENUS 2026:

$$n_{DEFF} = 625 \times 1,5 = 937,5.$$

Este ajuste debe interpretarse como parte del procedimiento utilizado para establecer el tamaño objetivo y no como una estimación empírica de la varianza del diseño de la ENUS.

4.3.3 Corrección por población finita

Cuando el tamaño de la población del dominio no es suficientemente grande respecto del tamaño de muestra requerido, se incorpora la corrección por población finita:

$$n_{ajustado} = \frac{n_{DEFF}}{1 + \frac{n_{DEFF}}{N}}.$$

La corrección por población finita reduce el tamaño requerido cuando la fracción de muestreo deja de ser despreciable. Para poblaciones grandes respecto del tamaño de muestra, su efecto es prácticamente nulo (Cochran 1977).

En la ENUS 2026, la corrección se aplica al nivel en el que efectivamente se fija la meta —el departamento—, con su población de referencia N_d , no al total nacional ni a una combinación departamento $\times$ régimen. El régimen se distribuye después dentro de la meta departamental. Esta corrección pertenece al cálculo nominal de planeación y no determina la varianza de los estimadores ajustados por no respuesta.

4.3.4 Ajuste operativo y meta de respuesta

El tamaño ajustado se incrementa mediante un factor operativo f que compensa dos pérdidas previsibles del diseño por invitación:

$$n_{meta} = n_{ajustado} \times f, \quad f = \frac{1 + CV_w^2}{1 - p},$$

donde:

- $1 + CV_w^2$ es el **efecto de la ponderación**. La calibración por no respuesta produce pesos desiguales, que reducen el tamaño efectivo de la muestra a $n/(1 + CV_w^2)$, siendo CV_w el coeficiente de variación de los pesos calibrados (Kish 1965);
- p es la **proporción de respuestas que no superan la validación**: cuestionarios incompletos, inconsistencias, duplicados o personas que no pertenecen al marco.

La no respuesta a la invitación no se incluye en el factor. Como se invita a la totalidad del marco, la meta se expresa en respuestas obtenidas y no en personas invitadas, y la no respuesta se trata mediante la calibración (4.1).

Mientras no se disponga de datos de la operación, se adopta $f = 1,4$, que corresponde, por ejemplo, a un coeficiente de variación de los pesos de 0,5 y a un 10 % de registros no válidos ($f = 1,25/0,90 \approx 1,39$). Este valor conserva las metas de respuesta del capítulo: entre 1.278 y 1.313 respuestas por departamento y 43.173 en total (4.5).

Al cierre del primer periodo de recolección, el factor se recalculará con el coeficiente de variación observado de los pesos calibrados y la proporción observada de registros no válidos, y las metas de respuesta se ajustarán para el periodo siguiente.

El $DEFF = 1,5$ se adoptó como aproximación de la pérdida de eficiencia asociada a la estructura del diseño, mientras que el factor f cubre de forma explícita la dispersión de los pesos por el ajuste de no respuesta. Con los datos de la operación, debe comprobarse que ambos ajustes no se superpongan, comparando el efecto de diseño estimado con las réplicas (capítulo de ponderación y calibración) con el producto $DEFF \times (1 + CV_w^2)$ supuesto en la planeación.

Al incluir una compensación por registros no válidos, n_{meta} es una meta de respuestas recibidas antes de depuración; el número válido esperado es $(1 - p)n_{meta}$. Debe diferenciarse de la meta analítica de respuestas válidas. Este resultado es una referencia operativa que se busca obtener para alcanzar la precisión nominal. La precisión efectivamente alcanzada

se estima a partir de los pesos calibrados y de las réplicas, y depende del número de respuestas obtenidas y de la variabilidad de los pesos después del ajuste por no respuesta.

4.3.5 Parámetros adoptados

El procedimiento descrito proporciona una **referencia cuantitativa para establecer las metas de respuesta**. Aunque el diseño de la ENUS 2026 es probabilístico en la invitación y en la asignación de la Parte 3, la respuesta a la invitación es voluntaria; por tanto, los valores obtenidos no garantizan por sí mismos el margen de error nominal. La precisión alcanzada debe estimarse con el diseño efectivamente implementado, y su interpretación debe considerar el posible sesgo de no respuesta (Baker et al. 2013).

Cuadro 4.3: Parámetros adoptados para la determinación del tamaño de muestra objetivo, ENUS 2026.

Parámetro	Símbolo	Valor
Proporción de referencia	P	0,50
Nivel de confianza	$1 - \alpha$	95 %
Longitud total del intervalo de referencia	L	0,0784
Margen de error absoluto	ME	0,0392
Margen de error relativo	MER	7,84 %
Efecto de diseño	$DEFF$	1,5
Factor operativo (valor inicial)	f	1,4

La evaluación de la composición alcanzada, así como los procedimientos de ponderación y calibración utilizados posteriormente, se desarrollan en las secciones correspondientes.

4.3.6 Tamaño adoptado: asignación por departamento

El tamaño objetivo se establece en función del departamento, y no de la región, como nivel de desagregación territorial previsto para la producción de resultados. La razón de este cambio es que Parte 1 (datos administrativos) y Parte 2 (preguntas comunes) son obligatorias para la totalidad de las personas que responden, con independencia del resultado del sorteo Bernoulli y de la asignación de módulo de Parte 3 (4.2); ampliar la meta de respuesta al nivel departamental aprovecha esa obligatoriedad para que los indicadores construidos con Parte 1-2 puedan, sujeto a lo indicado en 4.3.8, desagregarse por departamento y no solo por región.

Los 32 departamentos del país y Bogotá D.C. (33 dominios en total) se agrupan, para efectos de reporte, en las seis regiones de reporte adoptadas para ENUS 2026:

Cuadro 4.4: Composición departamental de las seis regiones, utilizadas como agrupación de reporte, ENUS 2026.

Región	Departamentos que la conforman
Bogotá	Bogotá D.C.
Central	Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá
Oriental	Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta
Caribe	Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés
Pacífica	Cauca, Chocó, Nariño, Valle
Orinoquía-Amazonía	Arauca, Casanare, Vichada, Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés

El cálculo realizado para el total nacional constituye únicamente una referencia para una estimación agregada del país. Si se utilizara exclusivamente ese valor, la muestra sería suficiente para establecer una meta de respuesta nacional, pero no para reproducir ese mismo criterio de tamaño en cada uno de los 33 departamentos.

Por esta razón, el tamaño objetivo nacional se obtiene mediante la suma de las metas departamentales:

$$n_{\text{nacional}} = \sum_{d=1}^{33} n_d.$$

Con los parámetros adoptados y redondeo hacia arriba al final de cada cálculo departamental, se obtiene una meta nacional de **43.173 respuestas**. El total corresponde a la suma de las 33 metas enteras; no se redondea por separado un cálculo nacional. El detalle se presenta a continuación:

Cuadro 4.5: Meta de respuesta por departamento (BDUA marzo de 2026, $DEFF=1,5$, factor operativo=1,4), ENUS 2026. Fuente: recálculo con las poblaciones BDUA consignadas en esta tabla, $n_{MAS} = 625$, $DEFF = 1,5$ y $f = 1,4$, sin redondeos intermedios.

Región	Departamento	N (BDUA)	Meta (n_{efectivo})
Bogotá	Bogotá D.C.	7.780.253	1.313
Caribe	Atlántico	2.806.306	1.313
Caribe	Bolívar	2.345.340	1.312
Caribe	Cesar	1.284.077	1.312
Caribe	Córdoba	1.670.770	1.312
Caribe	La Guajira	1.151.490	1.312
Caribe	Magdalena	1.402.034	1.312
Caribe	San Andrés	61.282	1.293
Caribe	Sucre	944.956	1.312
Central	Antioquia	6.959.952	1.313
Central	Caldas	911.331	1.312
Central	Caquetá	411.841	1.310
Central	Huila	1.184.153	1.312
Central	Quindío	569.685	1.311
Central	Risaralda	1.076.349	1.312
Central	Tolima	1.300.917	1.312
Oriental	Boyacá	1.171.268	1.312
Oriental	Cundinamarca	2.765.132	1.313
Oriental	Meta	1.080.475	1.312
Oriental	Norte de Santander	1.746.638	1.312
Oriental	Santander	2.270.133	1.312
Orinoquía-Amazonía	Amazonas	76.629	1.297
Orinoquía-Amazonía	Arauca	319.492	1.309
Orinoquía-Amazonía	Casanare	434.332	1.310
Orinoquía-Amazonía	Guainía	54.596	1.291
Orinoquía-Amazonía	Guaviare	85.937	1.299
Orinoquía-Amazonía	Putumayo	332.640	1.309
Orinoquía-Amazonía	Vaupés	34.307	1.278
Orinoquía-Amazonía	Vichada	90.089	1.299

Región	Departamento	N (BDUA)	Meta (n_{efectivo})
Pacífica	Cauca	1.329.172	1.312
Pacífica	Chocó	441.422	1.310
Pacífica	Nariño	1.447.016	1.312
Pacífica	Valle	4.628.732	1.313
Total nacional	33 departamentos	50.168.746	43.173

El régimen de afiliación no se utiliza como un nivel adicional e independiente para determinar el tamaño total. En consecuencia, no se asigna una meta independiente a cada combinación departamento $\times$ régimen. Hacerlo implicaría establecer 66 metas independientes y elevaría sustancialmente el tamaño total de la operación.

En su lugar, el tamaño correspondiente a cada departamento constituye una meta fija de respuesta que posteriormente se distribuye entre los dos regímenes de afiliación de acuerdo con su participación poblacional en la BDUA. El régimen, por tanto, interviene en la **composición de la meta departamental**, pero no genera un tamaño adicional que deba sumarse al tamaño departamental.

Esta decisión permite mantener el objetivo de participación establecido para cada departamento y, simultáneamente, reproducir dentro de cada uno de ellos la estructura poblacional de los regímenes de afiliación. Las metas obtenidas para las combinaciones departamento $\times$ régimen constituyen, por tanto, componentes del tamaño departamental y no dominios independientes de tamaño.

4.3.7 Distribución de la meta por celdas

Una vez definidos los tamaños objetivo departamentales, cada departamento se desagrega en las celdas que conforman la estructura de metas de respuesta. Las celdas resultan del cruce de cuatro variables:

- régimen de afiliación: contributivo y subsidiado;
- sexo: femenino y masculino;
- grupo de edad: 00–09, 10–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 y 60 años o más;
- zona: urbana y rural.

Esta estructura genera **56 celdas por departamento** y **1.848 celdas para el conjunto nacional** (33 departamentos $\times$ 56 celdas).

La asignación inicial de cada celda se realiza de manera proporcional a su peso poblacional dentro del departamento, utilizando como referencia la distribución observada en la BDUA con corte a marzo de 2026:

$$n_c = n_d \frac{N_c}{N_d},$$

donde n_c corresponde al tamaño inicial de la celda c , n_d al tamaño objetivo del departamento al que pertenece, N_c al número de personas de la celda en la BDUA y N_d al total de personas del departamento.

Sobre la estructura de celdas se conserva un **mínimo de 10 respuestas por celda con población positiva**. Las celdas vacías tienen meta cero. Primero se reserva el mínimo y después se distribuye el remanente proporcionalmente a la población. Este es el procedimiento implementado en el archivo fuente; difiere de aplicar un máximo a la asignación proporcional inicial.

Para cada departamento, con C_d^+ celdas de población positiva, se define:

$$R_d = n_d - 10C_d^+, \quad q_c = R_d \frac{N_c}{\sum_{k: N_k > 0} N_k}.$$

La asignación inicial es $10 + \lfloor q_c \rfloor$. Las unidades restantes se asignan a las celdas con mayor parte fraccionaria de q_c ; los empates se resuelven por el orden de las filas del archivo. El procedimiento requiere $n_d \geq 10C_d^+$; si no se cumple, se debe revisar la factibilidad antes de asignar. No se relaja silenciosamente el mínimo.

La matriz actualizada contiene **1.848 celdas**, todas con población positiva, y suma **43.173 respuestas**. Las 33 sumas departamentales coinciden exactamente con sus metas. Hay **39 celdas con meta 10** y la meta máxima es **72**. Los conteos poblacionales utilizados suman **50.168.746 afiliados** y coinciden por departamento con la tabla de planeación.

El **Anexo B — Matriz de metas de respuesta** presenta la distribución departamental por régimen, sexo, grupo de edad y zona, junto con los parámetros de cálculo, las metas departamentales, los controles de cuadro y los resúmenes agregados. Su elaboración utiliza los conteos poblacionales de la BDUA con corte a marzo de 2026. La asignación conserva estos conteos y aplica el procedimiento de mínimo por celda y reparto del remanente descrito en esta sección, de manera que la suma de las metas por celda coincida exactamente con la meta de cada departamento.

La agregación de las metas departamentales permite describir la distribución de las **43.173 respuestas previstas** por región, régimen de afiliación, sexo, grupo de edad y zona. Las tablas siguientes presentan distintas desagregaciones de una misma meta nacional; sus totales no deben sumarse

entre sí. Esta composición corresponde a metas de seguimiento y no a respuestas efectivamente obtenidas ni a resultados de la encuesta.

La tabla 4.6 muestra la distribución territorial y por régimen. Caribe y Orinoquía-Amazonía reúnen las mayores metas regionales, en concordancia con el número de departamentos que agrupan y sus metas individuales. En el total nacional, el régimen subsidiado concentra 25.668 respuestas previstas y el contributivo 17.505. La composición resulta de la asignación por celdas con mínimos garantizados, por lo que no reproduce estrictamente la distribución proporcional de la población.

Cuadro 4.6: Metas de respuesta por región y régimen, obtenidas por agregación de la matriz departamental actualizada.

Región	Contributivo	Subsidiado	Total región
Bogotá	855	458	1.313
Caribe	4.071	6.407	10.478
Central	4.214	4.968	9.182
Oriental	3.038	3.523	6.561
Orinoquía-Amazonía	3.405	6.987	10.392
Pacífica	1.922	3.325	5.247
Total nacional	17.505	25.668	43.173

Las tablas 4.7, 4.8 y 4.9 presentan la composición demográfica de las metas. La distribución por sexo es cercana al equilibrio, con 50,4 % femenino y 49,6 % masculino. Por edad, las participaciones oscilan entre 12,2 % para el grupo de 50–59 años y 15,5 % para el de 10–19 años. Por zona, se prevén 59,7 % de respuestas urbanas y 40,3 % rurales. Estas participaciones describen la asignación operativa adoptada y no deben interpretarse como porcentajes poblacionales. Los porcentajes se redondean de manera independiente, por lo que su suma puede diferir ligeramente del 100 %.

Cuadro 4.7: Composición de las metas por sexo, matriz departamental actualizada. Los porcentajes se redondean de forma independiente.

Sexo	Meta	%
FEMENINO	21.768	50,4 %
MASCULINO	21.405	49,6 %
Total	43.173	100 %

Cuadro 4.8: Composición de las metas por grupo de edad, matriz departamental actualizada. Los porcentajes se redondean de forma independiente.

Grupo de edad	Meta	%
00-09	5.955	13,8 %
10-19	6.686	15,5 %
20-29	6.534	15,1 %
30-39	6.419	14,9 %
40-49	5.815	13,5 %
50-59	5.248	12,2 %
60 o más	6.516	15,1 %
Total	43.173	100 %

Cuadro 4.9: Composición de las metas por zona, matriz departamental actualizada. Los porcentajes se redondean de forma independiente.

Zona	Meta	%
URBANO	25.759	59,7 %
RURAL	17.414	40,3 %
Total	43.173	100 %

4.3.8 Alcance de los resultados por departamento

Alcanzar una meta de respuesta es un control operativo y no demuestra representatividad. La publicación de cada indicador requiere evaluar respuestas válidas, precisión estimada, cobertura, tasa de respuesta y estabilidad de los pesos, además de explicitar los supuestos del ajuste. No alcanzar la meta tampoco sustituye esa evaluación por indicador. Las reglas históricas descritas a continuación deben leerse sujetas a este criterio y están pendientes de armonización con un protocolo único de publicación.

Las 43.173 respuestas constituyen la meta operativa calculada. Las metas departamentales permiten identificar grupos con respuesta insuficiente y reforzar la invitación; no son umbrales que demuestren representatividad. La clasificación de los resultados como publicables, descriptivos o insuficientes requiere un protocolo por indicador con respuestas válidas, precisión, cobertura, respuesta y estabilidad de pesos. Ese protocolo debe armonizarse con los criterios de publicación por entidad.

La meta departamental de las Partes 1 y 2 no garantiza suficiencia ni precisión departamental para los indicadores de Parte 3 (módulo espe-

cífico). Aun si un departamento alcanza su meta de 1.278 a 1.313 participaciones en Parte 1-2, el número de personas que además accede a un módulo determinado dentro de ese departamento es sustancialmente menor, por la doble dilución del sorteo Bernoulli ($\pi = 0,8$) y de la asignación aleatoria entre los módulos de un mismo prestador ($P = 1/3$ en EPS, $1/4$ en IPS, 1 en el gestor; 4.2). Por ejemplo, para un departamento con meta de 1.313 participaciones, el número esperado de personas cuya atención corresponde a una IPS y que reciben un módulo IPS específico es del orden de $1.313 \times 0,8 \times P(\text{atención con IPS})/4$, una fracción pequeña del total departamental. Este documento no define un tamaño objetivo por combinación departamento $\times$ módulo, y no debe interpretarse que la ampliación aquí adoptada garantiza esa desagregación.

4.3.9 Conformación periódica del marco

El marco de invitación se conforma periódicamente durante el año con las personas que registran una atención en salud en el periodo correspondiente (4.1). Esta conformación periódica reemplaza la actualización cada cuatro meses de la base de usuarios habilitados prevista en el esquema anterior.

La conformación del marco debe distinguirse de la BDUa con corte a marzo de 2026 utilizada como referencia poblacional para distribuir las metas de respuesta (4.3) y no constituye el universo de calibración: aquella es un corte fijo para la planeación, mientras que el marco de invitación se renueva en cada periodo. Los totales de calibración se construyen con el corte BDUa más reciente y las atenciones del universo de estimación definido en el capítulo de ponderación.

La frecuencia de conformación del marco determina el tiempo transcurrido entre la atención y la invitación. Una frecuencia baja aumenta el potencial sesgo de recuerdo y se aleja de lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución 1642 de 2026, según el cual la ENUS «captura la experiencia del afiliado tras cada atención en salud» (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Por esta razón se adoptó una frecuencia de invitación al menos mensual (4.1).

4.3.10 Responsabilidades en la invitación y recolección

El Ministerio, las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos cumplen funciones complementarias en la invitación, la promoción y el acceso a ENUS. Las entidades son objetos de medición y canales de apoyo a la operación; **no constituyen unidades de selección ni tienen metas propias de respuesta.** El número de respuestas disponible por entidad depende de la participación efectiva de sus usuarios. La EPS de afiliación, obtenida de la BDUa,

es un dato administrativo y debe distinguirse de la entidad asociada a la atención evaluada.

La Resolución 1642 de 2026 dispone que las EPS, IPS y gestores promuevan el aplicativo en sus puntos de atención mediante carteles, mensajes de texto y notificaciones (art. 12, num. 1), y que las EPS orienten a sus afiliados sobre su acceso y uso (art. 10, par. 1) (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Estas acciones complementan el aviso individual enviado por el Ministerio y reforzado por las EPS, conforme al procedimiento de invitación descrito en la sección 4.1. La promoción no habilita a personas ajenas al marco ni modifica las reglas de asignación del cuestionario.

Cuadro 4.10: Distribución de responsabilidades para la invitación y recolección de ENUS 2026.

Participante	Responsabilidad en la operación	Información para el seguimiento
Ministerio	Conformar y actualizar el marco, enviar avisos y monitorear cobertura y respuesta	Versiones del marco y registro de avisos
EPS	Reforzar las invitaciones y suministrar contactos actualizados cuando se soliciten	Personas contactadas y actualizaciones de contacto
EPS, IPS y gestores	Promover el aplicativo y facilitar el acceso asistido	Acciones de promoción y canales utilizados
Equipo responsable de la recolección	Verificar elegibilidad, aplicar las rutas y vincular las respuestas	Identificación de persona, atención, invitación y encuesta

El acceso asistido busca facilitar la participación de quienes tienen dificultades digitales o carecen de dispositivos y conectividad. El acompañamiento debe preservar la decisión voluntaria del usuario y no orientar su valoración. La asistencia técnica para diligenciar y la respuesta por un representante son situaciones distintas; los criterios de representación y su registro requieren definición explícita en el procedimiento de recolección.

El seguimiento debe distinguir entre persona habilitada, aviso enviado, aviso entregado, ingreso al cuestionario, Parte 2 completada y módulo completado. Esta separación permite evaluar cobertura de contacto y no respuesta sin confundir varios avisos con varias personas. La ausencia de datos de contacto se registra y reporta por departamento y régimen; el re-

gistro del canal de acceso permite examinar diferencias de participación entre canales.

Los formatos de intercambio, responsables, plazos de reporte y mecanismos de vinculación de avisos deben precisarse en el protocolo operativo. Las responsabilidades aquí descritas corresponden al esquema adoptado; su ejecución se verifica mediante los registros de envíos, reportes y participación. La descripción de pantallas y navegación se desarrolla en el capítulo de instrumento de recolección (6).

4.3.11 Diferenciación conceptual para el análisis

Para la interpretación de los resultados es necesario distinguir entre los conceptos utilizados para organizar la operación y aquellos utilizados para producir y analizar los resultados. Aunque una misma variable puede intervenir en más de una de estas funciones, su propósito estadístico es diferente.

- **Meta de respuesta.** Número de respuestas que se espera obtener en una celda definida por departamento, régimen, sexo, grupo de edad y zona. Sirve para monitorear la operación y reforzar la invitación donde la respuesta sea insuficiente; no restringe la participación. Responde a la pregunta: *¿cuántas respuestas se espera obtener en cada grupo?*
- **Estrato.** Partición de la población dentro de la cual se realiza una selección probabilística independiente (Cochran 1977; Kish 1965). En la ENUS 2026 no hay selección dentro de celdas, porque se invita a todo el marco; las celdas de meta de respuesta no son estratos.
- **Dominio de análisis.** Grupo para el cual se desea producir un resultado, como un departamento, una región, el régimen subsidiado o una EPS. La región tiene un tamaño esperado porque agrega metas departamentales; dominios como EPS, IPS o tipo de servicio no tienen meta propia y su tamaño depende de la respuesta efectiva. En síntesis: *la meta define cuánto se espera obtener; el dominio define para quién se produce un resultado.*
- **Variable de calibración.** Variable auxiliar con totales conocidos en la BDUA que se utiliza para ajustar los pesos por no respuesta. Responde a la pregunta: *¿contra qué información poblacional se ajustan los pesos de quienes respondieron?*

Cuadro 4.11: Diferenciación conceptual entre meta de respuesta, estrato, dominio y variable de calibración, ENUS 2026.

Concepto	Función principal	Ejemplo en ENUS 2026
Meta de respuesta	Monitorear la respuesta por grupo	Meta para Atlántico × Subsidiado × Femenino × 30–39 × Urbano
Estrato	Organizar una selección probabilística dentro de una partición	No aplica: se invita a todo el marco
Dominio	Definir un grupo para producir o analizar resultados	Régimen subsidiado, un departamento, una región o una EPS
Variable de calibración	Ajustar los pesos por no respuesta con totales conocidos	Sexo, edad, régimen, departamento o zona

Una misma variable puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, **departamento** define una meta de respuesta, un dominio de análisis y una variable de calibración; **región**, al ser una agregación de departamentos, funciona como dominio y potencialmente como variable de calibración, pero no define directamente una celda. Lo que cambia no es la variable, sino la función que cumple en cada etapa.

4.3.12 Alcance de los análisis por dominio y estructura de la participación

La posibilidad de producir resultados para un dominio determinado dependerá de la participación efectiva de los usuarios que pertenecen a dicho dominio. En consecuencia, la definición de una categoría como dominio potencial de análisis no implica que necesariamente se disponga de un número suficiente de observaciones para producir estimaciones con la precisión o estabilidad requerida.

Esta consideración es particularmente relevante para variables que no hacen parte de las metas de respuesta, entre ellas las relacionadas con la EPS, IPS, gestor, tipo de servicio recibido u otras características institucionales. La distribución de participantes en estas categorías dependerá de la participación efectiva de los usuarios y, por tanto, no puede garantizarse mediante el tamaño total de la muestra.

De igual manera, las celdas de meta de respuesta no deben interpretarse como garantía de suficiencia analítica para todos los cruces posibles entre variables. A medida que aumenta el nivel de desagregación, el número de

observaciones disponibles en cada subgrupo puede disminuir y afectar la estabilidad de los resultados.

Por esta razón, la producción de resultados desagregados deberá considerar, para cada dominio, el número efectivo de observaciones, la distribución de los pesos, la variabilidad de los estimadores y los criterios de calidad estadística definidos para la ENUS 2026. Los resultados correspondientes a dominios con baja participación deberán ser identificados y, cuando corresponda, limitarse a análisis descriptivos o presentarse con las advertencias metodológicas pertinentes.

La interpretación de los resultados también deberá considerar el posible efecto de la no respuesta. La calibración con la BDUa ajusta la composición de quienes responden en las variables auxiliares utilizadas, pero no elimina necesariamente diferencias entre las personas que responden y aquellas que, habiendo sido invitadas, no responden. Estas diferencias pueden presentarse en variables observadas y no observadas y afectar la representatividad de los resultados (Elliott y Valliant 2017; Wang y Valliant 2015; Lee y Valliant 2006).

En consecuencia, el carácter probabilístico de la invitación no constituye por sí mismo una garantía de representatividad para cualquier nivel de desagregación. El alcance final de los análisis estará condicionado por la tasa de respuesta alcanzada, la composición alcanzada de la muestra y los resultados de los procedimientos posteriores de ponderación y calibración.

4.3.13 Publicación de resultados por entidad

La Resolución 1642 de 2026 dispone que la ENUS mida el desempeño de las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos (art. 11) y que las entidades implementen planes de mejora cuando sus indicadores se encuentren por debajo del promedio nacional (art. 12, num. 3) (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Dado que las entidades no tienen metas de respuesta propias, como se explica en la sección 4.3.10, el número de respuestas disponible para cada una depende de la respuesta efectiva de sus usuarios. Esta sección establece los criterios con que se publican y comparan los resultados por entidad.

Un indicador se publica para una entidad solo si cumple un número mínimo de respuestas y un nivel mínimo de precisión.

El número mínimo de respuestas que debe alcanzar una entidad a para que un indicador se publique como estimación representativa se obtiene con la misma ecuación de tamaño de muestra de la operación (4.3), aplicada con corrección por población finita al número N_a de personas que utilizaron los servicios de la entidad en el año:

$$n_{\min,a} = \frac{n_{DEFF}}{1 + \frac{n_{DEFF}}{N_a}}, \quad n_{DEFF} = n_{MAS} \times DEFF = 937,5,$$

con los mismos parámetros de la tabla de parámetros adoptados ($P = 0,50$, confianza del 95 %, longitud total del intervalo de 0,0784 y $DEFF = 1,5$). El factor operativo f no se aplica: $n_{\min,a}$ se cuenta sobre respuestas válidas, y la pérdida de precisión por la dispersión de los pesos se refleja directamente en la precisión estimada con las réplicas. N_a se obtiene del marco del año (4.1).

A modo de ilustración, el mínimo resultante es de aproximadamente 165 respuestas para una entidad con 200 usuarios en el año, 484 para una con 1.000 y 858 para una con 10.000. Para las entidades pequeñas, el mínimo se acerca al número total de sus usuarios, por lo que la mayoría de ellas tendrá resultados descriptivos o agregados en la red de su EPS o en su departamento.

Para efectos del numeral 3 del artículo 12, el «promedio nacional» se entiende como el **valor nacional del mismo indicador para el tipo de actor** (EPS, IPS o gestor farmacéutico), estimado por la ENUS con los pesos calibrados y publicado en los resultados anuales. Una entidad se considera por debajo del valor nacional cuando uno o más de sus indicadores se ubican por debajo de dicho valor y la **diferencia es estadísticamente significativa** según los intervalos de confianza. Dado que cada entidad forma parte del valor nacional con el que se compara, la diferencia entre ambos debe estimarse con las réplicas de los pesos calibrados, de manera que su varianza incorpore esa dependencia, en lugar de juzgarse solo por la superposición de los intervalos de cada estimación.

Cuando una entidad no cumpla los umbrales de suficiencia para un indicador:

- el indicador se presenta para la entidad como **resultado descriptivo**: la distribución de las respuestas obtenidas, sin intervalo de confianza, identificada expresamente como no representativa del conjunto de usuarios de la entidad y no comparable con el valor nacional ni con otras entidades;
- el resultado descriptivo se acompaña del número de respuestas y de la tasa de respuesta de la entidad, y no da lugar a plan de mejora;
- si la situación se presenta en dos publicaciones anuales consecutivas, la entidad debe reforzar las estrategias de promoción del aplicativo previstas en el numeral 1 del artículo 12 e informar las acciones adoptadas en el seguimiento anual de la Oficina de Calidad;
- los resultados de las IPS sin información suficiente pueden presentarse de forma agregada en la red de prestadores de su EPS o en su departamento.

Cuando una entidad tenga menos de **50 respuestas** para un indicador, el resultado descriptivo no se muestra, para proteger la confidencialidad de quienes respondieron, y el tablero informa que la información es insuficiente. Con muy pocas respuestas, la distribución publicada podría permitir identificar a una persona, en contravía de la protección de datos personales de la Ley 1581 de 2012.

Estas reglas buscan evitar dos riesgos opuestos: presentar cifras inestables como si fueran estimaciones representativas, lo que resultaría injusto con la entidad o engañoso para el ciudadano, y que la falta de información se convierta en un incentivo para no promover la participación de los usuarios. Por esta razón, la insuficiencia de información no exime a la entidad de obligaciones: la traslada de mejorar un indicador a generar la información necesaria para medirlo.

Capítulo 5

Ponderación y calibración

Este capítulo documenta, con su formulación matemática y condiciones de aplicación, el procedimiento de ponderación de ENUS 2026: el peso de referencia con el que entra cada registro al proceso de estimación, la familia de distancias de calibración y la que efectivamente se adopta, la solución formal del problema de optimización y el algoritmo con el que esa solución se calcula, las variables auxiliares y sus totales poblacionales de referencia, el ajuste por no respuesta, los estimadores de totales, promedios, proporciones, razones y dominios, y el procedimiento de replicación con el que se estima la incertidumbre de los pesos calibrados. En el diseño de ENUS 2026, con invitación a la totalidad del marco (4.1), la calibración cumple la función de ajuste por no respuesta: ajusta la composición de los respondientes a los totales conocidos del marco. Su capacidad para reducir el sesgo depende de la cobertura, la elegibilidad y la información auxiliar; no garantiza representatividad en características que no se controlan.

5.1 Peso de referencia

Decisión metodológica adoptada (septiembre de 2026). Con el diseño por invitación a la totalidad del marco (4.1), toda persona del marco tiene probabilidad de invitación igual a 1. El peso de referencia de las Partes 1 y 2 es, por tanto, el inverso de esa probabilidad:

$$d_i = \frac{1}{\pi_i^{\text{inv}}} = 1 \quad \forall i \in s$$

Para la Parte 3, el peso de referencia es $d_i^{(m)} = 1/q_{im}$, donde q_{im} es la

probabilidad documentada de recibir el módulo m , condicionada a la participación previa y a su elegibilidad (4.2). Si el primer ingreso incluye un sorteo con probabilidad 0,8 y una asignación uniforme entre K_i módulos elegibles, entonces $q_{im} = 0,8/K_i$ y $d_i^{(m)} = K_i/0,8$. En ingresos posteriores, si solo opera la asignación uniforme, $d_i^{(m)} = K_i$.

Condición previa de aplicación. Los formularios del Anexo A definen perfiles específicos. Debe conciliarse esa elegibilidad con la asignación descrita en el diseño. No se adoptarán automáticamente tres o cuatro módulos asignables por actor: se registrarán el conjunto elegible, la probabilidad efectiva y la regla de bloqueo en cada ingreso. Estas probabilidades corresponden a la asignación de contenido y no a la probabilidad total de obtener una respuesta válida.

Este peso de referencia no corrige por sí mismo la no respuesta: quienes responden son un subconjunto del marco cuya composición depende de su propensión a participar, que no es conocida. Esa corrección es la función de la calibración, como se desarrolla en las secciones siguientes (Chen et al. 2020; Beręsewicz et al. 2025).

5.2 Familia de distancias de calibración

El problema general de calibración, formalizado por Deville y Särndal (1992), busca pesos finales w_i que minimicen una medida de distancia agregada respecto al peso de referencia d_i :

$$\min_{\mathbf{w}} \sum_{i \in s} d_i G\left(\frac{w_i}{d_i}\right) \quad \text{sujeito a} \quad \sum_{i \in s} w_i x_{ij} = X_j \quad (j = 1, \dots, J)$$

donde $G(\cdot)$ es una función de distancia estrictamente convexa, con mínimo en $G(1) = 0$, y x_{ij} es el valor de la variable auxiliar j para el registro i . La elección de $G(\cdot)$ define distintos métodos de calibración, todos miembros de la misma familia (Deville y Särndal 1992; Cressie y Read 1984; Deville et al. 1993):

Método	$G(x)$	Solución w_i/d_i	Signo de w_i
Lineal (mínimos cuadrados / regresión generalizada)	$\frac{1}{2}(x - 1)^2$	$1 + \lambda' \mathbf{x}_i$	puede ser negativo

Método	$G(x)$	Solución w_i/d_i	Signo de w_i
Raking / entropía (Kullback–Leibler)	$x \log x - x + 1$	$\exp(\lambda' \mathbf{x}_i)$	siempre positivo
Logística acotada	forma cerrada entre L y U	acotado entre L y U	siempre positivo, acotado

ENUS 2026 adopta la distancia de **raking / entropía** (Kullback–Leibler):

$$G\left(\frac{w_i}{d_i}\right) = \frac{w_i}{d_i} \log\left(\frac{w_i}{d_i}\right) - \frac{w_i}{d_i} + 1$$

El problema, válido tanto para el peso transversal como para los pesos por módulo, es:

$$\min_{\mathbf{w}} \sum_{i \in s} \left[w_i \log\left(\frac{w_i}{d_i}\right) - w_i + d_i \right] \quad \text{sueto a} \quad \sum_{i \in s} w_i x_{ij} = X_j \quad j = 1, \dots, J$$

La razón de esta elección, frente a la alternativa lineal, es que la distancia de raking garantiza $w_i > 0$ para cualquier valor de λ , mientras que la distancia lineal puede producir pesos negativos cuando la muestra está muy desbalanceada frente a los totales de referencia (Deville y Särndal 1992; Deville et al. 1993) —un riesgo real cuando la respuesta voluntaria produce una composición de respondientes muy distinta a la del marco. La positividad de los pesos no implica que sean inversos de probabilidades válidas ni que se haya eliminado el sesgo de participación. La validez del ajuste depende de que las variables auxiliares x_{ij} capturen adecuadamente los factores asociados a la respuesta y de que se sostenga el supuesto de que la participación, condicionada a esas variables auxiliares, sea independiente de las respuestas de interés:

$$Y_i \perp S_i \mid X_i$$

Este supuesto de ignorabilidad condicional —no verificable directamente con los insumos disponibles— y sus implicaciones se explicitan en la sección de estimación de la incertidumbre (5.11).

5.3 Solución del problema de calibración

El problema se resuelve mediante el lagrangiano, introduciendo un multiplicador λ_j por cada restricción j :

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \lambda) = \sum_{i \in s} d_i G\left(\frac{w_i}{d_i}\right) - \sum_{j=1}^J \lambda_j \left(\sum_{i \in s} w_i x_{ij} - X_j \right)$$

Derivando respecto a w_i e igualando a cero:

$$G'\left(\frac{w_i}{d_i}\right) = \sum_{j=1}^J \lambda_j x_{ij} = \mathbf{x}_i' \lambda$$

Para la distancia de raking, $G'(x) = \log(x)$, de modo que:

$$\log\left(\frac{w_i}{d_i}\right) = \mathbf{x}_i' \lambda \quad \Rightarrow \quad \boxed{w_i = d_i \exp(\mathbf{x}_i' \lambda)}$$

El **factor de calibración** de cada registro es entonces:

$$g_i = \frac{w_i}{d_i} = \exp(\mathbf{x}_i' \lambda)$$

que, por construcción, es siempre estrictamente positivo —la propiedad que motivó, en la sección anterior, la elección de la distancia de raking sobre la distancia lineal. El vector λ que hace cumplir simultáneamente las J restricciones se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones no lineales:

$$\sum_{i \in s} d_i \exp(\mathbf{x}_i' \lambda) x_{ij} = X_j \quad j = 1, \dots, J$$

Dado que $G(\cdot)$ es estrictamente convexa, el problema de calibración tiene solución única siempre que exista un λ que satisfaga el sistema anterior (es decir, siempre que los totales de referencia X_j sean alcanzables dentro del rango de variación de $\mathbf{x}_i$ observado en la muestra) (Deville y Särndal 1992; Deville et al. 1993).

5.4 Procedimiento de estimación: algoritmo iterativo

Antes del ajuste se verifica la factibilidad de los totales y el rango de la matriz auxiliar. Las indicadores completas de las cinco dimensiones contienen restricciones redundantes: se usará una parametrización de rango completo, por ejemplo un intercepto y una categoría de referencia omitida por dimensión. Los pesos pueden ser únicos aunque los multiplicadores no lo sean con una parametrización redundante. Una categoría con total positivo y sin respondientes impide reproducir ese total; requiere revisar cobertura o reagrupar categorías con justificación, sin fabricar observaciones.

El sistema de ecuaciones que define λ no tiene, en general, solución cerrada, porque $\exp(\cdot)$ es no lineal en λ . Se resuelve numéricamente mediante el algoritmo de Newton–Raphson, que es también la base del procedimiento de *raking* generalizado (*generalized raking procedures*, GENRAKE) descrito por Deville et al. (1993):

1. **Inicialización:** $\lambda^{(0)} = \mathbf{0}$, de modo que $w_i^{(0)} = d_i$.
2. **Actualización:** en la iteración t , se calcula el vector de discrepancias respecto a los totales de referencia y la matriz de segundas derivadas (hessiano):

$$\mathbf{u}^{(t)} = \sum_{i \in s} w_i^{(t)} \mathbf{x}_i - \mathbf{X} \quad \mathbf{H}^{(t)} = \sum_{i \in s} w_i^{(t)} \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i'$$

y se actualiza el multiplicador:

$$\lambda^{(t+1)} = \lambda^{(t)} - (\mathbf{H}^{(t)})^{-1} \mathbf{u}^{(t)}$$

$$w_i^{(t+1)} = d_i \exp(\mathbf{x}_i' \lambda^{(t+1)})$$

3. **Convergencia:** el algoritmo se detiene cuando la discrepancia máxima entre la suma ponderada y el total de referencia, para todas las variables auxiliares, cae por debajo de una tolerancia predefinida:

$$\max_j \left| \sum_{i \in s} w_i^{(t)} x_{ij} - X_j \right| < \varepsilon$$

Cuando las variables auxiliares x_{ij} son indicadoras de categorías (como sexo, grupo de edad, departamento, régimen y zona en ENUS 2026), Newton–Raphson y el ajuste iterativo proporcional son algoritmos distintos que, cuando convergen sobre las mismas restricciones factibles, obtienen los mismos pesos de entropía. No se exige reproducir la tabla cruzada completa para ajustar márgenes. El ajuste iterativo proporcional (*iterative proportional fitting*, IPF) permite ajustar los márgenes categóricos; la formulación general admite también restricciones sobre variables continuas (Deville et al. 1993; Fuller 2009).

5.5 Variables auxiliares

Las variables auxiliares de la calibración son las mismas cinco dimensiones de clasificación que se usan para construir las metas de respuesta (4.3.7). El departamento reemplaza a la región, en coherencia con el nivel en que se fijan las metas y se publican los resultados; la región se obtiene por agregación:

Variable auxiliar	Categorías
Sexo	Femenino, Masculino
Grupo de edad	00-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 o más
Departamento	32 departamentos y Bogotá D.C.
Régimen de afiliación	Contributivo, Subsidiado
Zona	Urbano, Rural

Que la calibración use las mismas variables que las metas de respuesta no las vuelve equivalentes: la meta orienta el seguimiento de la respuesta durante la operación, mientras que la calibración impone una igualdad exacta entre la suma ponderada de quienes responden y el total del marco una vez cerrada la recolección. La distinción conceptual completa entre meta de respuesta, estrato, dominio y variable de calibración se desarrolla en el apartado de diferenciación conceptual (4.3.11).

5.6 Totales de referencia

Pendiente de definición temporal. El marco de invitación usa una ventana móvil de seis meses, mientras que este capítulo plantea un universo anual. Antes de ejecutar la calibración se debe documentar la construcción del marco anual: fecha de cierre, unión y deduplicación de marcos periódicos, tratamiento de atenciones del año anterior incluidas en la ventana, rezagos

y cambios de afiliación. La elegibilidad periódica y el universo anual no deben asumirse equivalentes sin esta conciliación.

Decisión metodológica adoptada (septiembre de 2026). Los totales X_j de la calibración se calculan sobre el **marco del año de referencia**: las personas afiliadas en el **corte más reciente de la BDUA** que registran al menos una atención en salud durante el año (4.1). De esta manera, el universo contra el cual se calibra coincide con la población objetivo —quienes utilizaron un servicio— y no con la totalidad de los afiliados. Cada persona se cuenta una sola vez, aunque registre varias atenciones.

Esta decisión tiene dos consecuencias:

- Los totales de calibración **no coinciden** con los totales de afiliados de la BDUA con corte a marzo de 2026 que se usaron para calcular el tamaño de muestra y distribuir las metas de respuesta (4.3): aquellos describen a todos los afiliados; estos, a los afiliados que usaron un servicio. La diferencia de composición entre ambos universos es precisamente la que la calibración debe reproducir.
- Para la Parte 3, los totales se construirán sobre el universo elegible de cada módulo, conciliando el actor, el perfil, el servicio y el periodo de referencia (5.7).

Pendiente de definición: los valores de X_j , que solo pueden calcularse una vez conformado el marco del año con el registro de atenciones (4.1).

Los conteos de afiliación usados para planear las metas se presentan en la sección de tamaño de muestra (4.3) y en el Anexo B. No sustituyen los totales del universo elegible de cada estimación. Los totales administrativos se consideran fijos en la calibración, pero siguen sujetos a errores de cobertura, registro y clasificación.

5.7 Multiplicidad de modelos: peso transversal y pesos por módulo

Unidad de análisis. El modelo transversal debe contener una sola observación de Parte 2 por persona y periodo de estimación. Los registros de ingresos posteriores no duplican esa respuesta. Los modelos de módulo deben vincularse al identificador de persona para preservar la dependencia en las réplicas. **Pendiente de definición.** Precisar cuándo se renueva la Parte 2 y si el bloqueo se aplica a una entidad específica o a todo el tipo de actor; estas reglas condicionan la deduplicación y los universos de cada módulo.

Las Partes 1 y 2 las responden todas las personas que ingresan, mientras que cada módulo de la Parte 3 lo responde solo una fracción de ellas:

quienes cumplen el perfil elegible, superan el sorteo cuando corresponde y reciben el módulo según la regla de asignación vigente (4.2). Un único modelo de calibración sobre todos los respondientes reproduce los totales para el conjunto, pero no garantiza que la submuestra de cada módulo, tomada por separado, también los reproduzca.

Por esta razón, se plantea **un modelo transversal y hasta ocho ajustes específicos por módulo**, estimados separadamente. Esto no implica independencia estadística entre sus resultados, pues pueden compartir personas. Cada ajuste requiere un universo elegible identificable, sus totales y suficiente soporte entre los respondientes:

- **Un modelo transversal**, calibrado sobre el conjunto s de personas que completan la Parte 2, sujeto a los totales del marco del año. Produce el peso w_i de los indicadores construidos con las Partes 1 y 2.
- **Ocho modelos módulo-específicos**, uno por módulo $m = 1, \dots, 8$, calibrado cada uno sobre el subconjunto s_m de respondientes de ese módulo, con el peso de referencia de la Parte 3 y sujeto a los totales de las personas elegibles para ese módulo, según perfil, servicio y periodo de referencia. La atención en un tipo de actor no basta para establecer la elegibilidad de todos sus módulos. El formulario para no usuarios requiere un universo específico y no puede expandirse al marco de usuarios de servicios. Cada uno produce un peso $w_i^{(m)}$, que se usa únicamente para los indicadores de ese módulo.

Formalmente, para el módulo m del actor a :

$$\min_{\mathbf{w}^{(m)}} \sum_{i \in s_m} d_i G\left(\frac{w_i^{(m)}}{d_i}\right) \quad \text{sueto a} \quad \sum_{i \in s_m} w_i^{(m)} x_{ij} = X_j^{(m)} \quad j = 1, \dots, J$$

donde $X_j^{(m)}$ es el total de la variable j en el universo elegible del módulo m . La solución es $w_i^{(m)} = d_i \exp(\mathbf{x}_i' \lambda^{(m)})$, obtenida con el mismo algoritmo de Newton–Raphson.

Cada respondiente de la Parte 3 queda representado por dos pesos no intercambiables: w_i , para sus respuestas de las Partes 1 y 2, y $w_i^{(m)}$, para las de su módulo. El peso que corresponde a cada indicador se documenta en la matriz de indicadores. Dado que n_m es sustancialmente menor que n , la convergencia y la estabilidad de los modelos módulo-específicos se evalúan en el diagnóstico de calibración (5.12); con muestras pequeñas puede ser necesario colapsar categorías de las variables auxiliares, por ejemplo usar la región en lugar del departamento.

5.8 Ajuste por no respuesta

En ENUS 2026 la no respuesta de unidad corresponde a las personas del marco que, invitadas, no completan la Parte 2 (o, en la Parte 3, no completan el módulo asignado). Como las variables auxiliares se conocen para todas las personas del marco, respondan o no, el ajuste por no respuesta se hace **mediante calibración** directamente contra los totales del marco, sin una etapa previa de clases de ponderación o de modelación de la propensión (Särndal y Lundström 2005). En este caso, la calibración ajusta a la vez por no respuesta y por las diferencias de composición entre quienes responden y el marco, sin equivaler automáticamente a un modelo probabilístico válido de respuesta (5.11).

5.8.1 Secuencia del ajuste

Decisión metodológica adoptada (septiembre de 2026). Cada ajuste de calibración aplicable (5.7) construye el peso final con la siguiente secuencia de ajustes, aplicada siempre en el mismo orden:

1. **Peso de referencia.** $d_k = 1$ para las Partes 1 y 2; $d_k^{(m)} = 1/q_{km}$ para la Parte 3, según la elegibilidad y la asignación documentadas (4.2).
2. **Conjunto de respondientes.** Se conservan las personas que completan la parte o el módulo correspondiente y cuyos registros superan la validación del procesamiento.
3. **Calibración por entropía** contra los totales del marco del año, o del universo elegible de cada módulo de la Parte 3 (5.6).

La secuencia se aplica completa, en el mismo orden, en cada réplica de la estimación de la incertidumbre (5.11). Así se incorpora la variabilidad del ajuste de pesos sobre los registros disponibles. Las réplicas de respondientes no reproducen por sí solas errores de cobertura, validación o decisiones de elegibilidad.

Recomendación metodológica. Si el diagnóstico muestra factores de ajuste $g_k = w_k/d_k$ extremos (5.12), se recomienda añadir un cuarto paso de **recorte con recalibración**: los factores fuera de los límites $[L, U]$ se llevan al límite y se recalibra, repitiendo hasta que se cumplan a la vez los límites y los totales. Si se adopta, el paso se incluye también en cada réplica. Los límites deberán aprobarse y documentarse antes de calcular los resultados definitivos, evaluando su factibilidad y el cambio en las estimaciones. El recorte seguido de recalibración sin restricciones puede volver a producir pesos fuera de los límites; si se requieren cotas simultáneas, se utilizará una calibración acotada factible.

5.8.2 Tasas de respuesta

La tasa de respuesta es el indicador central de la calidad del ajuste, porque mide qué fracción del marco representa a las demás personas. Se calcula para el total y para cada categoría c de las variables auxiliares:

$$TR_c = \frac{n_c}{N_c},$$

donde n_c es el número de respondientes y N_c el número de personas del marco en la categoría c . Como el peso de referencia de las Partes 1 y 2 es uno y la calibración reproduce N_c , el promedio de los pesos calibrados en la categoría es el inverso de su tasa de respuesta: las categorías con menor tasa de respuesta reciben pesos mayores.

Para cada módulo se calculará, además, la tasa de finalización como el número de módulos válidos dividido por el número de personas elegibles a quienes se asignó ese módulo, por total y categoría. El cociente entre respondientes del módulo y usuarios del actor mezcla asignación, elegibilidad y no respuesta; no constituye esa tasa.

5.8.3 Contraste con un modelo de propensión

Recomendación metodológica. Dado que $\mathbf{x}_k$ y R_k se conocen para todas las personas del marco, la propensión de respuesta también puede estimarse con un modelo de regresión logística ajustado sobre el marco completo para la Parte 2. En los módulos, la respuesta debe modelarse condicionada a la elegibilidad y la asignación, separando la respuesta previa de la finalización del módulo:

$$\text{logit } \pi_k^A = \mathbf{x}_k' \beta, \quad w_k^{\text{prop}} = \frac{d_k}{\hat{\pi}_k^A}.$$

Se recomienda usar este modelo como contraste de la calibración, no como método de ponderación: diferencias importantes entre w_k y w_k^{prop} , o entre las estimaciones que producen, indican que los resultados dependen de la forma del modelo de propensión y se revisan en el diagnóstico de calibración.

5.8.4 Análisis de sensibilidad a la no respuesta no ignorable

Ni la calibración ni el modelo de propensión corrigen el sesgo que se produce cuando la decisión de responder depende de la experiencia de la persona aun después de condicionar por las variables auxiliares (incumplimiento del supuesto A1, 5.11).

Recomendación metodológica. Para acotar ese sesgo se recomienda el **modelo de mezcla de patrones con variable sustituta** (*proxy pattern-mixture model*) de Andridge y Little (2011). Para cada indicador y , se ajusta entre los respondientes la regresión de y sobre $\mathbf{x}$ y se construye la variable sustituta $\hat{x}_k = \hat{\mathbf{B}}'\mathbf{x}_k$, que puede calcularse para todas las personas del marco. Con ρ la correlación entre y y $\hat{x}$ entre los respondientes, la media ajustada es:

$$\hat{\mu}_y(\phi) = \bar{y}_s + m(\phi) \frac{s_y}{s_{\hat{x}}} (\bar{\hat{x}}_U - \bar{\hat{x}}_s), \quad m(\phi) = \frac{\phi + (1 - \phi)\rho}{\phi\rho + (1 - \phi)},$$

donde $\bar{y}_s$, $\bar{\hat{x}}_s$, s_y y $s_{\hat{x}}$ son medias y desviaciones estándar entre los respondientes, y $\bar{\hat{x}}_U$ es la media de la variable sustituta en todo el marco. El parámetro $\phi \in [0, 1]$ fija cuánto depende la respuesta del propio indicador: con $\phi = 0$ la no respuesta es ignorable dada la variable sustituta, y con $\phi = 1$ depende solo del indicador. Al evaluar ϕ en una rejilla, por ejemplo $\{0; 0,25; 0,5; 0,75; 1\}$, se obtiene un intervalo de sensibilidad que se publica junto al intervalo de confianza. Little et al. (2020) sugieren $\phi = 0,5$ como valor central y advierten que valores mayores suelen implicar mecanismos poco realistas.

Cuanto menor es ρ , menos informativas son las variables auxiliares sobre el indicador y más amplio es el intervalo de sensibilidad. Para indicadores dicotómicos, como las proporciones, la forma lineal anterior es una aproximación.

Pendiente de definición. Los indicadores a los que se aplicará el análisis de sensibilidad y la forma de presentar el intervalo en las publicaciones.

5.9 Diferencia entre metas de respuesta y calibración

La calibración y las metas de respuesta comparten variables auxiliares, pero operan en momentos y con lógicas distintas: la meta orienta, durante la recolección, el seguimiento de la respuesta por celda y el refuerzo de la invitación donde es insuficiente; la calibración, una vez cerrada la recolección, ajusta los pesos para que quienes responden reproduzcan exactamente los totales del marco. La distinción entre meta de respuesta, estrato, dominio y variable de calibración se desarrolla en el apartado de diferenciación conceptual (4.3.11).

5.10 Estimadores

Correspondencia entre indicador y peso. Para cada indicador se documentarán el universo, la pregunta y el módulo de origen, el denominador, las exclusiones y el peso aplicable, con referencia a las fichas técnicas y al Anexo A. Preguntas con una misma numeración pueden medir contenidos diferentes entre módulos. Las preguntas comunes incluidas únicamente en formularios específicos utilizan el peso de su conjunto elegible, aunque su contenido sea transversal. El indicador de tiempo de desplazamiento permanece suspendido mientras no exista una pregunta válida. La batería abreviada de atención centrada en la persona debe identificarse como tal.

Todos los indicadores de ENUS 2026 se obtienen como funciones de los pesos calibrados. En esta sección, w_k denota el peso que corresponde al indicador y s el conjunto de respondientes sobre el que se calcula: para los indicadores construidos con las Partes 1 y 2, el peso transversal w_k sobre el conjunto s de personas que completan la Parte 2; para los indicadores de un módulo m de la Parte 3, el peso $w_k^{(m)}$ sobre el subconjunto s_m de sus respondientes (5.7). El universo al que se refieren las estimaciones es el marco del año de referencia U o, para un módulo m , su universo elegible U_m .

Cuando una pregunta solo se formula a una parte de los respondientes, por las rutas del cuestionario, las sumas se restringen a quienes recibieron la pregunta. **Pendiente de definición.** El tratamiento de la no respuesta a preguntas específicas (omisiones, “no sabe” o “no responde”) dentro de ese conjunto no está definido en los insumos disponibles y se documentará en el capítulo de procesamiento.

5.10.1 Totales

El total de una variable y en el universo se estima como:

$$\hat{Y} = \sum_{k \in s} w_k y_k.$$

El tamaño del universo se estima con $\hat{N} = \sum_{k \in s} w_k$. Dado que las variables auxiliares son categóricas y sus categorías suman el total de personas del marco, la calibración garantiza que $\hat{N} = N$ y que, para cada variable auxiliar, $\sum_{k \in s} w_k \mathbf{x}_k = \mathbf{X}$ de forma exacta.

5.10.2 Promedios

El promedio de y se estima con el estimador de tipo Hájek:

$$\hat{\bar{Y}} = \frac{\sum_{k \in s} w_k y_k}{\sum_{k \in s} w_k} = \frac{\hat{Y}}{\hat{N}}.$$

5.10.3 Proporciones

Una proporción es el promedio de una variable indicadora. Para la categoría c de una pregunta, con $y_{ck} = 1$ si la persona k eligió esa categoría y $y_{ck} = 0$ en otro caso:

$$\hat{P}_c = \frac{\sum_{k \in s} w_k y_{ck}}{\sum_{k \in s} w_k}.$$

En preguntas de respuesta única, las proporciones de categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas suman uno sobre quienes respondieron. En preguntas de respuesta múltiple, esa suma puede superar uno.

5.10.4 Razones

La razón entre los totales de dos variables y y z se estima como:

$$\hat{R} = \frac{\hat{Y}}{\hat{Z}} = \frac{\sum_{k \in s} w_k y_k}{\sum_{k \in s} w_k z_k}.$$

El promedio y la proporción son casos particulares de la razón con $z_k = 1$ para todo k .

5.10.5 Dominios

Un dominio d es un subconjunto del universo para el que se publican estimaciones, por ejemplo un departamento, un tipo de actor o una entidad (4.3.13). Sea $\delta_{dk} = 1$ si la persona k pertenece al dominio d y $\delta_{dk} = 0$ en otro caso. Los estimadores de dominio se obtienen sustituyendo y_k por $\delta_{dk} y_k$:

$$\hat{Y}_d = \sum_{k \in s} w_k \delta_{dk} y_k, \quad \hat{N}_d = \sum_{k \in s} w_k \delta_{dk},$$

$$\hat{\bar{Y}}_d = \frac{\hat{Y}_d}{\hat{N}_d}, \quad \hat{P}_{dc} = \frac{\sum_{k \in s} w_k \delta_{dk} y_{ck}}{\hat{N}_d}, \quad \hat{R}_d = \frac{\sum_{k \in s} w_k \delta_{dk} y_k}{\sum_{k \in s} w_k \delta_{dk} z_k}.$$

Los pesos no se recalculan por dominio: se usan los mismos pesos w_k , o $w_k^{(m)}$, obtenidos con la calibración sobre el conjunto completo de respondientes. Cuando el dominio coincide con una categoría cuyo total se impuso como restricción, como el departamento cuando se conserva ese margen, el tamaño estimado reproduce el del marco ($\hat{N}_d = N_d$). Cuando no lo está, como una entidad, $\hat{N}_d$ es una estimación y el número de respondientes del dominio es aleatorio. Las estimaciones de dominios con pocos respondientes siguen los umbrales de publicación definidos en el capítulo de diseño muestral (4.3.13).

5.10.6 Resumen

Cuadro 5.1: Estimadores de los parámetros de ENUS 2026 y variables linealizadas para la aproximación analítica de la varianza.

Parámetro	Estimador	Variable linealizada u_k
Total	$\hat{Y} = \sum_s w_k y_k$	y_k
Promedio	$\hat{\bar{Y}} = \hat{Y} / \hat{N}$	$(y_k - \hat{\bar{Y}}) / \hat{N}$
Proporción	$\hat{P}_c = \sum_s w_k y_{ck} / \hat{N}$	$(y_{ck} - \hat{P}_c) / \hat{N}$
Razón	$\hat{R} = \hat{Y} / \hat{Z}$	$(y_k - \hat{R} z_k) / \hat{Z}$
Total de dominio	$\hat{Y}_d = \sum_s w_k \delta_{dk} y_k$	$\delta_{dk} y_k$
Promedio o proporción de dominio	$\hat{\bar{Y}}_d = \hat{Y}_d / \hat{N}_d$	$\delta_{dk} (y_k - \hat{\bar{Y}}_d) / \hat{N}_d$
Razón de dominio	$\hat{R}_d = \hat{Y}_d / \hat{Z}_d$	$\delta_{dk} (y_k - \hat{R}_d z_k) / \hat{Z}_d$

La variable linealizada u_k sirve para desarrollar la aproximación analítica de la varianza (5.11); el procedimiento de réplicas no la requiere, porque recalcula cada estimador directamente con los pesos replicados.

5.11 Estimación de la incertidumbre

Esta sección documenta cómo se estima la variabilidad de los indicadores de ENUS 2026. El procedimiento se fundamenta en el marco de inferencia para muestras con participación voluntaria desarrollado por Chen et al. (2020) y extendido por Beręsewicz et al. (2025), adaptado a una condición favorable de la operación: las variables auxiliares se conocen para **todas** las personas del marco.

5.11.1 Marco de inferencia

Sea $U = \{1, \dots, N\}$ el marco del año de referencia —las personas afiliadas en el corte más reciente de la BDUA con al menos una atención registrada en el año (4.1)—, $\mathbf{x}_k$ el vector de variables auxiliares de la persona k (departamento, régimen, sexo, grupo de edad y zona) e y_k la variable de interés. Sea $R_k = 1$ si la persona k , invitada, completa la Parte 2, y $R_k = 0$ en caso contrario; el conjunto de respondientes es $s = \{k \in U : R_k = 1\}$, de tamaño n . La **propensión de respuesta** es:

$$\pi_k^A = P(R_k = 1 \mid \mathbf{x}_k).$$

La validez de los estimadores descansa en tres supuestos (Chen et al. 2020; Beręsewicz et al. 2025):

- **A1 (ignorabilidad):** condicionado a $\mathbf{x}_k$, responder o no es independiente de y_k .
- **A2 (positividad):** toda persona del marco tiene una propensión de respuesta positiva, $\pi_k^A > 0$.
- **A3 (independencia):** las decisiones de responder $R_1, \dots, R_N$ son independientes entre sí, dado $\mathbf{x}$.

El supuesto A1 no es verificable con los datos de la operación; A2 se incumple cuando una persona no tiene ninguna vía efectiva de participación. La falta de datos de contacto debe evaluarse junto con las demás vías de acceso previstas (4.1). Ambas condiciones se documentan como limitaciones y no son corregidas por la estimación de varianza.

5.11.2 Alcance de la interpretación por propensión

Las ecuaciones de calibración pueden coincidir con ecuaciones de estimación de un modelo de respuesta bajo condiciones específicas. Sin embargo, la calibración por entropía solo garantiza $w_k > 0$: no garantiza $w_k \geq 1$. Por tanto, $1/w_k$ puede superar uno y no debe interpretarse automáticamente como una probabilidad. Para módulos, tampoco basta interpretar d_k/w_k como propensión sin verificar su rango y el mecanismo de respuesta correspondiente.

La inferencia se sustentará en un modelo de respuesta o de resultados explícito y validado, con probabilidades admisibles cuando se utilice ponderación por propensión (Chen et al. 2020). El balance de las variables auxiliares es un diagnóstico necesario, pero no demuestra ignorabilidad ni elimina el sesgo residual.

5.11.3 Estimador

En lo que sigue, $\hat{\theta}$ denota cualquiera de los estimadores de la sección anterior (5.10), escrito como función de los pesos, $\hat{\theta} = f(\mathbf{w})$. Para la exposición se usa el promedio de tipo Hájek, que cubre también las proporciones:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{k \in s} w_k y_k}{\sum_{k \in s} w_k}.$$

5.11.4 Procedimiento de réplicas con recalibración

Validación previa a la publicación. Se conserva el bootstrap con recalibración como procedimiento propuesto. Su cobertura debe verificarse mediante simulaciones compatibles con la respuesta voluntaria, la asignación de módulos y los ingresos repetidos. Las metas departamentales no convierten los grupos de remuestreo en estratos de selección probabilística.

Decisión metodológica adoptada (septiembre de 2026). Se mantiene la decisión de recalcular la calibración en cada réplica. Reutilizar los pesos finales como si fueran fijos omitiría la variabilidad de su estimación. La correspondencia del remuestreo con el modelo de respuesta y asignación deberá validarse (Chen et al. 2020).

Para cada réplica $b = 1, \dots, B$:

1. **Remuestreo.** La unidad de remuestreo es la persona. Se propone extraer con reemplazo personas dentro de grupos territoriales con soporte suficiente. Sea $m_k^{(b)}$ su multiplicidad; el peso de referencia replicado es $d_k^{(b)} = m_k^{(b)} d_k$. En comparaciones entre módulos o con el resultado transversal se usarán multiplicidades coordinadas para todos los registros de la misma persona. La partición territorial y la forma de reproducir la asignación y la respuesta deberán validarse antes de fijar el procedimiento; no se remuestrearán módulos independientemente cuando el contraste requiera conservar su dependencia.
2. **Recalibración.** Se aplica de nuevo la secuencia completa del ajuste por no respuesta (5.8) y se resuelve el mismo problema de calibración con los **mismos totales del marco** X_j , que se mantienen fijos por tratarse de referencias administrativas; ello no supone ausencia de errores del marco:

$$w_k^{(b)} = d_k^{(b)} \exp(\mathbf{x}_k' \boldsymbol{\lambda}^{(b)}), \quad \sum_{k \in s} w_k^{(b)} \mathbf{x}_k = \mathbf{X}.$$

3. Estimación replicada:

$$\hat{\theta}^{(b)} = f(\mathbf{w}^{(b)}), \quad \text{por ejemplo} \quad \hat{\theta}^{(b)} = \frac{\sum_{k \in s} w_k^{(b)} y_k}{\sum_{k \in s} w_k^{(b)}}.$$

El mismo estimador se recalcula con los pesos replicados: $\hat{Y}^{(b)} = \sum_{k \in s} w_k^{(b)} y_k$ para un total y $\hat{R}^{(b)} = \sum_{k \in s} w_k^{(b)} y_k / \sum_{k \in s} w_k^{(b)} z_k$ para una razón. Para un dominio, la réplica se construye y se recalibra con todos los respondientes, y solo después se calcula el estimador del dominio con δ_{dk} ; no se remuestran ni se recalibran los respondientes del dominio por separado. Así, la varianza de un dominio incorpora la aleatoriedad de su número de respondientes.

5.11.5 Matrices desplegadas de pesos de las réplicas

Para mostrar la organización de los pesos, se mantienen las mismas n personas en las filas y las B réplicas en las columnas. La matriz de multiplicidades de remuestreo es:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_1^{(1)} & m_1^{(2)} & \cdots & m_1^{(B)} \\ m_2^{(1)} & m_2^{(2)} & \cdots & m_2^{(B)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_n^{(1)} & m_n^{(2)} & \cdots & m_n^{(B)} \end{pmatrix}_{n \times B}.$$

Cada elemento $m_k^{(b)}$ indica cuántas veces aparece la persona k en la réplica b . Puede valer cero, uno o más. Con $\mathbf{d} = (d_1, \dots, d_n)^\top$, la matriz de pesos de referencia replicados es:

$$\mathbf{D}_{\text{rep}} = \text{diag}(\mathbf{d})\mathbf{M} = \begin{pmatrix} d_1 m_1^{(1)} & d_1 m_1^{(2)} & \cdots & d_1 m_1^{(B)} \\ d_2 m_2^{(1)} & d_2 m_2^{(2)} & \cdots & d_2 m_2^{(B)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_n m_n^{(1)} & d_n m_n^{(2)} & \cdots & d_n m_n^{(B)} \end{pmatrix}_{n \times B}.$$

Para las Partes 1 y 2, $d_k = 1$ y, por tanto, $\mathbf{D}_{\text{rep}} = \mathbf{M}$. En los módulos se utiliza el peso de referencia correspondiente a su probabilidad de asignación y elegibilidad.

Después de recalibrar cada columna se obtiene la matriz de pesos finales replicados:

$$\mathbf{W}_{\text{rep}} = \begin{pmatrix} w_1^{(1)} & w_1^{(2)} & \cdots & w_1^{(B)} \\ w_2^{(1)} & w_2^{(2)} & \cdots & w_2^{(B)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n^{(1)} & w_n^{(2)} & \cdots & w_n^{(B)} \end{pmatrix}_{n \times B}, \quad w_k^{(b)} = m_k^{(b)} d_k \exp(\mathbf{x}_k^T \boldsymbol{\lambda}^{(b)}).$$

Si una persona no aparece en una réplica, su peso en esa columna es cero. La calibración se realiza sobre las personas con multiplicidad positiva; las filas de peso cero se conservan en la representación matricial para mantener la correspondencia entre personas. El peso de la fila agrega todas sus apariciones en la réplica, por lo que la multiplicidad no se aplica de nuevo al calcular el indicador.

Sea $\mathbf{X}_s$ la matriz de auxiliares, de dimensión $n \times J$, y $\mathbf{t}_x$ el vector de sus J totales de referencia. Cada columna de pesos debe satisfacer las mismas restricciones. En conjunto:

$$\mathbf{x}_s^T \mathbf{W}_{\text{rep}} = \mathbf{t}_x \mathbf{1}_B^T = \begin{pmatrix} X_1 & X_1 & \cdots & X_1 \\ X_2 & X_2 & \cdots & X_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_J & X_J & \cdots & X_J \end{pmatrix}_{J \times B},$$

dentro de las tolerancias numéricas documentadas. Una réplica sin soporte para reproducir los totales se registra como fallida y se trata conforme al protocolo de diagnóstico (5.12).

Con el vector de respuestas $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, los totales replicados se obtienen simultáneamente como $\mathbf{W}_{\text{rep}}^T \mathbf{y}$. Para promedios o proporciones, el vector de estimaciones es:

$$\hat{\theta}_{\text{rep}} = \begin{pmatrix} \frac{\sum_k w_k^{(1)} y_k}{\sum_k w_k^{(1)}} \\ \frac{\sum_k w_k^{(2)} y_k}{\sum_k w_k^{(2)}} \\ \vdots \\ \frac{\sum_k w_k^{(B)} y_k}{\sum_k w_k^{(B)}} \end{pmatrix}_{B \times 1}.$$

Las sumas se restringen al conjunto válido del indicador, según sus filtros y el tratamiento de la no respuesta a preguntas. Para cada módulo m se

construye una matriz $\mathbf{W}_{\text{rep}}^{(m)}$ con sus n_m respondientes y sus totales elegibles. En comparaciones conjuntas, la columna b debe corresponder a la misma réplica coordinada por persona en todas las matrices; esto no exige que los pesos finales sean iguales entre módulos.

La varianza es la variabilidad entre réplicas:

$$\bar{\theta} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{\theta}^{(b)}, \quad \widehat{V}(\hat{\theta}) = \frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (\hat{\theta}^{(b)} - \bar{\theta})^2,$$

de la que se derivan el error estándar $ee(\hat{\theta}) = \sqrt{\widehat{V}(\hat{\theta})}$ y el coeficiente de variación $cv(\hat{\theta}) = ee(\hat{\theta})/|\hat{\theta}|$, cuando $\hat{\theta} \neq 0$. El intervalo de confianza al 95 % se construye con los percentiles empíricos 2,5 y 97,5 de las réplicas, cuya cobertura deberá comprobarse. Para proporciones extremas o pocos casos, un intervalo de percentiles puede ser degenerado y no garantiza por sí mismo una precisión adecuada.

Número de réplicas. Se adopta $B = 1\,000$. Beręsewicz et al. (2025) utilizan $B = 500$ en su aplicación; se adopta un número mayor para reducir el error de Monte Carlo de los percentiles extremos que definen el intervalo.

Comparaciones. Las diferencias entre estimaciones —por ejemplo, entre una entidad y el valor nacional de su tipo de actor (4.3.13)— se estiman con las mismas réplicas, calculando la diferencia en cada réplica, de modo que la varianza de la diferencia incorpore la dependencia entre ambas estimaciones.

5.11.6 Aproximación analítica de contraste

La aproximación analítica debe corresponder al modelo inferencial efectivamente validado. No se aplicará de manera general la expresión $\sum_k w_k(w_k - 1)\hat{e}_k^2$: requiere, entre otras condiciones, pesos interpretables como inversos de probabilidades válidas y un mecanismo de respuesta compatible. Pesos de entropía inferiores a uno pueden producir términos negativos, lo que invalida esa aplicación automática.

Para la Parte 3 se deben incorporar la asignación, la respuesta previa y la finalización del módulo, así como la dependencia por persona. La forma analítica o sándwich utilizada y su contraste con las réplicas se documentarán antes de publicar errores estándar (Chen et al. 2020). Las variables linealizadas de la tabla 5.1 sirven para construir esa derivación; no sustituyen la especificación del mecanismo de observación.

5.11.7 Interpretación

Una vez validado el procedimiento, la varianza estimada describe la variabilidad de los indicadores bajo el mecanismo de respuesta y asignación especificado y sus supuestos. No incorpora:

- el sesgo que persiste si la respuesta depende de la satisfacción o experiencia de la persona aun después de condicionar por las variables auxiliares (incumplimiento de A1);
- la exclusión de las personas que no pueden recibir el aviso de invitación o cuya atención no ingresa al marco (incumplimiento de A2 y error de cobertura).

Los intervalos de confianza deben leerse, por tanto, como medidas de precisión condicionadas a esos supuestos, y publicarse junto con la tasa de respuesta (4.1).

5.11.8 Extensiones consideradas

Recomendación metodológica. Las siguientes extensiones se documentan para evaluación, pero no hacen parte del método adoptado:

- **Estimador doblemente robusto** (Chen et al. 2020): combina la propensión con un modelo de regresión de y sobre x y es consistente si al menos uno de los dos modelos es correcto. Con x conocido para todo el marco, coincide con el estimador de diferencia generalizada. Su adopción requiere especificar un modelo por indicador.
- **Balanceo de cuantiles (QBIPW)** (Beręsewicz et al. 2025): añade a la calibración restricciones sobre cuantiles de variables auxiliares continuas, lo que mejora la robustez frente a errores de especificación del modelo de propensión. Solo aporta cuando el marco contiene variables continuas —por ejemplo, la edad en años o el número de atenciones del año—, y los propios autores advierten que agregar restricciones puede aumentar la varianza.

5.12 Diagnóstico de la calibración

Antes de publicar, cada ajuste transversal o por módulo deberá contar con un registro de control que incluya:

- Universo y periodo de referencia; elegibilidad, deduplicación y probabilidades de asignación.

- Categorías sin respondientes, rango de la matriz auxiliar y factibilidad de los totales.
- Convergencia y discrepancias absolutas y relativas por margen, con tolerancias y número máximo de iteraciones documentados.
- Distribución de d_k , g_k y w_k : mínimos, máximos, percentiles, coeficiente de variación y concentración del peso.
- Tamaño efectivo descriptivo $n_{ef} = (\sum_k w_k)^2 / \sum_k w_k^2$, para el conjunto y los dominios. Esta medida refleja desigualdad de pesos; no equivale a una garantía de precisión ni mide todos los efectos del diseño.
- Tasas de respuesta y finalización, estabilidad de indicadores y sensibilidad a restricciones, agrupaciones y límites de pesos.
- Número de réplicas válidas y fallidas, causas de fallo y tratamiento aplicado. No se eliminarán silenciosamente réplicas sin convergencia.

La reproducción de márgenes no garantiza el balance de sus cruces ni representatividad por entidad. El diagnóstico deberá contrastar esos cruces y evaluar las variables administrativas relevantes para la respuesta y los indicadores. Cualquier agrupación de categorías o incorporación de auxiliares se justificará por soporte y capacidad explicativa, dejando constancia de las restricciones que dejan de reproducirse. No se calibrará contra las metas operativas del Anexo B.

Capítulo 6

Instrumento de recolección: ClicSalud

El instrumento de ENUS 2026 se administra en su totalidad a través de *ClicSalud*, la aplicación en la que se implementan la identificación del usuario, la validación de su elegibilidad, la navegación del árbol de decisión y el registro de las respuestas. Este capítulo documenta la estructura funcional de la aplicación como guía de uso paso a paso —qué ve y qué hace un usuario en cada pantalla— con evidencia visual de cada paso, siguiendo el recorrido completo desde el ingreso a la aplicación hasta el cuestionario de ENUS 2026.

Estado de la documentación. Este capítulo distingue el flujo metodológico adoptado de las pantallas del prototipo. Las capturas conservadas ilustran acceso y navegación; no certifican la implementación de la elegibilidad por atención ni de la asignación del actor. Las pantallas de encuesta deben actualizarse cuando estos cambios se implementen.

6.1 Fuente vigente y estructura de los formularios

La fuente vigente del cuestionario es 00_Cuestionario/V1/ENUS_Formato_por_Modulos_CartaDerechos/17092026.xlsx; las definiciones de indicadores se consultan en 00_Cuestionario/V1/Matriz_de_indicadores. Se identifica la versión por archivo y fecha: algunos encabezados internos del formulario aún dicen «Versión 04», y el Índice, el Plan de Análisis y el Control de Cambios no reflejan completamente sus hojas de módulo. Para describir las preguntas se toma como referencia el contenido efectivo

de cada formulario; para cálculo y restricciones, las fichas técnicas de la matriz del 30 de septiembre.

Los ocho formularios son independientes y contienen Sección A (identificación administrativa), Sección B (trazadoras y preguntas transversales) y Sección C (preguntas específicas). No existe salto de un formulario a otro. La siguiente tabla cuenta códigos de pregunta presentes, no opciones de respuesta ni el número que responderá cada persona; las rutas condicionan la carga efectiva.

Formulario	Códigos T distintos	Registros T	Preguntas específicas C
EPS - Módulo 1	19	19	12
EPS - Módulo 2	19	21	24
EPS - Módulo 3	19	19	18
IPS - Módulo 1	19	19	17
IPS - Módulo 2	19	19	14
IPS - Módulo 3	19	19	11
IPS - Módulo 4	18	18	12
Gestor - Módulo 1	18	18	15

EPS 2 tiene dos apariciones de T13 y T14. Los demás conteos incluyen T12a y las preguntas de cierre que efectivamente aparecen: T18 no está en IPS 4 ni en Gestor. Los códigos de Sección C suman 123 entradas entre módulos; no son 123 preguntas semánticamente diferentes, pues existen contenidos compartidos.

Periodo de referencia. Los formularios reemplazan seis meses por «el último año» en preguntas de uso, cambio de EPS, necesidad de atención y otros eventos; varias preguntas de experiencia se refieren a la última atención. Esto no modifica automáticamente la ventana de seis meses del marco de invitación. Se debe armonizar el periodo del cuestionario, la elegibilidad y los universos de los indicadores antes de publicar resultados.

Perfil y asignación. El Índice describe preselección de los formularios por perfil de servicio y destina EPS 1 a no usuarios. T06 y T09 se presentan como clasificación y control, sin salto entre formularios. Esta especificación

no coincide completamente con la asignación aleatoria entre todos los módulos de un actor descrita en el diseño. Las fuentes V07 no resuelven esa decisión: se requiere definir módulos elegibles por persona, probabilidades y totales de calibración, y el tratamiento de discordancias de perfil.

6.2 Estructura general de la aplicación

La aplicación se organiza en doce pantallas identificables, agrupadas en tres bloques funcionales:

Bloque	Pantalla	Función
Acceso e identificación	Identificación	Captura del tipo y número de documento
Acceso e identificación	Verificación BDUA	Validación de afiliación activa contra BDUA
Acceso e identificación	Código SMS	Verificación del usuario mediante código enviado por mensaje de texto
Acceso e identificación	Reingreso	Reconocimiento automático de un usuario con sesión ya verificada en el mismo dispositivo
Navegación principal	Inicio	Pantalla principal con acceso a los demás módulos
Navegación principal	Módulo Encuesta ENUS	Acceso al cuestionario de ENUS 2026 (árbol de decisión, 4)
Navegación principal	Módulo Derechos y Deberes	Contenido institucional informativo, ajeno al cuestionario
Navegación principal	Módulo Carta de Desempeño	Contenido institucional informativo, ajeno al cuestionario
Navegación principal	Normatividad	Contenido normativo de referencia, ajeno al cuestionario

Bloque	Pantalla	Función
Contenido adicional	Publicidad MinSalud	Pantalla promocional mostrada al ingresar a la aplicación
Contenido adicional	Flashcards	Visor de contenido institucional en formato de tarjetas resumen
Contenido adicional	Encuesta de verificación	Cuestionario breve, distinto del cuestionario de ENUS 2026, asociado en la aplicación a los artículos 5 y 6 de la normatividad de referencia que la propia aplicación cita

De estas doce pantallas, únicamente el módulo Encuesta ENUS conduce al instrumento que documenta este trabajo metodológico. Las pantallas de Derechos y Deberes, Carta de Desempeño, Normatividad, Publicidad MinSalud y Flashcards son contenido institucional de la aplicación sin relación con la recolección de ENUS 2026; la Encuesta de verificación es un instrumento distinto, cuyo contenido y propósito no se documentan en este trabajo por no ser parte del alcance de ENUS 2026 (3).

6.3 Guía de uso: recorrido completo de la aplicación

Esta sección documenta, paso a paso y con evidencia visual, el recorrido completo de un usuario dentro de *ClicSalud*: desde el ingreso a la aplicación hasta la respuesta de una pregunta del cuestionario de ENUS 2026.

6.3.1 Paso 1. Mensaje institucional de bienvenida

Al abrir la aplicación, el usuario ve primero una pantalla informativa institucional del Ministerio de Salud y Protección Social, con la opción de omitirla para continuar directamente a la identificación.



Figura 6.1: Pantalla de bienvenida institucional, previa al acceso a la identificación.

6.3.2 Paso 2. Identificación por documento

El usuario selecciona su tipo de documento e ingresa su número de identificación. Este es el primer paso de la elegibilidad documentada en el capítulo de población objetivo (3.2): sin un documento válido, el usuario no puede continuar.

10:47 100%

Ministerio de Salud y Protección Social

Identifíquese

Paso 1 de 3 · Solo necesita su documento.
Se identifica una sola vez para toda la aplicación.

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Número de documento

1020304050

Solo números · Sin puntos ni guiones

Continuar →

Demo contributivo: 1020304050 · 79456123 · 1193012345
Subsidiado: 1073512836 · 43215678 · Sin atenciones: 11111111
No afiliado: 99999999

Sus datos se usan solo para verificación. Tratamiento conforme a la Ley 1581 de 2012 — Habeas Data.

Figura 6.2: Identificación del usuario por tipo y número de documento.

6.3.3 Paso 3. Verificación por código SMS

Tras enviar el documento, la aplicación indica que está enviando un código de verificación por mensaje de texto al número registrado, y a continuación presenta un campo de cuatro dígitos para que el usuario lo ingrese. Este es el segundo paso de la elegibilidad. La aplicación advierte que, si el usuario no dispone de celular, un funcionario puede asistirlo con la tableta institucional del punto de atención de su EPS —un canal de acceso asistido, adicional al acceso digital directo.



Figura 6.3: Verificación por código enviado por SMS.

6.3.4 Paso 4. Verificación BDU A

Superada la verificación por SMS, la aplicación presenta los datos de afiliación del usuario —nombre, EPS, régimen, municipio y departamento— obtenidos de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), junto con la fecha de corte de la consulta y la confirmación de que la afiliación está activa. El usuario debe confirmar que estos datos son correctos para continuar; esta verificación confirma la afiliación, pero no completa la elegibilidad para ENUS: antes de acceder a la encuesta se debe comprobar la pertenencia al marco y la atención que origina la invitación. La pantalla advierte además que, al confirmar, la sesión queda guardada en el dispositivo (??).



Figura 6.4: Verificación BDU: confirmación de la afiliación activa y de los datos institucionales del usuario.

6.3.5 Paso 5. Pantalla de Inicio y navegación principal

Confirmada la identidad, el usuario llega a la pantalla de Inicio, que lo saluda por su nombre y muestra su EPS y régimen. Desde aquí puede acceder a tres funciones —conocer sus derechos y deberes, consultar el desempeño de su EPS o participar en la encuesta de experiencia—, además de ajustar el tamaño de letra de la aplicación. En la parte inferior, una barra de navegación con cinco pestañas (Inicio, Derechos, Desempeño, Encuesta, Normas) permite moverse entre las secciones principales de la aplicación en cualquier momento.



Figura 6.5: Pantalla de Inicio, con el usuario ya identificado y acceso a los módulos de la aplicación.

6.3.6 Paso 6. Pestaña Derechos

La pestaña “Derechos” presenta la Carta de Derechos y Deberes del afiliado en tarjetas rápidas por tema (derechos del afiliado, deberes, muerte digna, mecanismos de protección, información de la EPS), un acceso a la Carta específica de cada EPS y una encuesta de verificación distinta de ENUS 2026 (6.2). Es contenido institucional informativo, sin relación con el cuestionario de ENUS 2026.



Figura 6.6: Pestaña Derechos: Carta de Derechos y Deberes por tarjetas temáticas.

6.3.7 Paso 7. Pestaña Desempeño

La pestaña “Desempeño” muestra un tablero de indicadores de calidad de la EPS del usuario, con calificación de experiencia, indicadores por atributo (acceso, tiempo de espera, humanización del trato, entrega de medicamentos, satisfacción global), un comparativo entre EPS y una serie de tendencia. Es, igualmente, contenido informativo institucional; no forma parte del cuestionario de recolección, aunque los atributos que despliega son ilustrativos del tipo de indicadores que una operación como ENUS puede producir (ver capítulo de indicadores).



Figura 6.7: Pestaña Desempeño: tablero de indicadores de calidad de la EPS del usuario.

6.3.8 Paso 8. Pestaña Normas

La pestaña “Normas” enumera el marco normativo que respalda la aplicación y los derechos del usuario, incluida una referencia explícita a una “Resolución MSPS 2026” como lineamiento de adopción de la ENUS. Es, igualmente, contenido de referencia, sin preguntas ni captura de información.



Figura 6.8: Pestaña Normas: marco normativo de referencia de la aplicación.

6.3.9 Paso 9. Acceso al módulo Encuesta ENUS

Flujo adoptado. Desde la pestaña Encuesta, el sistema debe verificar la pertenencia al marco y presentar el actor asociado a la atención que originó la invitación, sujeto al bloqueo. La persona no elige un prestador de una lista. La sesión identificada y la afiliación activa no sustituyen esta verificación. **Implementación pendiente:** adecuar el prototipo y actualizar la evidencia visual.

Pendiente de actualización visual. La figura fig-clicsalud-06-modulo-encuesta.png corresponde a la versión anterior de esta pantalla, que mostraba en su lugar las atenciones de salud detectadas para el usuario (FEVRIPS); no se incluye aquí por no representar ya la pantalla vigente.

6.3.10 Paso 10. Parte 2 --- Preguntas comunes

El prototipo documentado en las capturas presenta once preguntas, pero esa cantidad y sus textos no describen los formularios vigentes V07. La Sección B incorpora códigos T01–T18 y T12a, con diferencias y duplicados según módulo, detallados en 6.1. T01 y T02 identifican el documento; no deben contarse automáticamente como preguntas sustantivas adicionales después de la autenticación.

La adaptación del aplicativo debe usar los textos, opciones y condiciones del formulario vigente. En particular, T06, T07 y T12 se refieren al último año; T12a indaga la razón de no acudir y es condicional a T12; T14 recoge tutela o PQRS. Las preguntas T15–T18 deben mapearse por módulo y constructo: no puede asumirse que un mismo código T representa una variable idéntica en todos los formularios.

Las capturas previas ilustran el diseño de pantalla y no certifican los textos, escalas o la cantidad de preguntas de V07. Deben actualizarse después de armonizar el formulario y las rutas con el aplicativo.

6.3.11 Paso 11. Sorteo, actor de la atención y módulo asignado

Al completar Parte 2 por primera vez se ejecuta el sorteo Bernoulli con probabilidad de acceso de 0,8. Un resultado negativo finaliza la encuesta conservando las respuestas comunes. Un resultado positivo permite acceder al actor de la atención y asigna al azar uno de sus módulos. En ingresos posteriores habilitados, Parte 2 no se repite y no se ejecuta nuevamente el sorteo, conforme a 4.2. La probabilidad de asignación no garantiza la finalización del módulo.

Implementación pendiente. El prototipo conserva una pantalla de elección de prestador. Debe reemplazarse por la asignación a partir de la atención antes de tomar nuevas capturas. El diseño de pantallas no resuelve la pertinencia de los módulos: EPS 1 y los módulos que no coinciden con la experiencia registrada requieren una decisión metodológica documentada.

6.4 Sesión y reingreso

El prototipo conserva la sesión mediante `clicsalud_sesion_v1`. Reconocer la identidad no equivale a autorizar una nueva encuesta: cada reingreso debe verificar la atención habilitada y el bloqueo. La clasificación demográfica sirve para seguimiento y calibración, sin restringir el acceso por cumplimiento de metas. **Pendiente de definición:** periodicidad de renovación

de Parte 2, unidad del bloqueo y tratamiento de un reingreso después de un sorteo negativo.

6.5 Almacenamiento de datos durante la recolección

Los insumos técnicos disponibles no documentan si las respuestas del cuestionario se registran en tiempo real conforme el usuario avanza, o únicamente al finalizar el módulo completo, ni un mecanismo de sincronización ante pérdida de conectividad durante la recolección. Tampoco documentan una política de tiempo de espera (*timeout*) de sesión ni un criterio explícito para distinguir un abandono del cuestionario de una interrupción temporal. En ausencia de esa evidencia, este documento no describe un mecanismo específico de almacenamiento incremental ni de tratamiento de interrupciones; el criterio con el que un registro incompleto se incluye o se excluye de la base analítica se documenta, en la medida en que los insumos lo permitan, en el capítulo de procesamiento.

6.6 Alcance de esta documentación frente a otras estructuras del instrumento

El flujo adoptado comprende un desenlace sin Parte 3 y ocho módulos posibles, determinados por el sorteo inicial, el actor de la atención y la asignación aleatoria dentro de ese actor. Las capturas del prototipo deben interpretarse según su versión y no como evidencia de implementación de todas las reglas metodológicas.

6.7 Controles pendientes de los formularios vigentes

La hoja «Hallazgos del instrumento» de la matriz V07 documenta las incidencias y su efecto en los indicadores. Entre las de mayor prioridad están la duplicación de la pregunta de espera en lugar del desplazamiento (EPS 3 e IPS 1), preguntas de experiencia no aplicables a no usuarios, códigos T15-T18 con constructos distintos y saltos desactualizados del gestor farmacéutico. La matriz señala IND-ACC-11 como suspendido; no debe presentarse como calculable mientras falte la pregunta pertinente.

También requieren control los duplicados T13/T14 en EPS 2, opciones repetidas en T09, formatos heterogéneos de tiempo, ausencia de captura de

triage y la batería abreviada de atención centrada en la persona. Estas incidencias no se corrigen por asumir que el Plan de Análisis o el Control de Cambios están actualizados: deben resolverse en los formularios, las reglas del aplicativo y las fichas afectadas de forma trazable. Los archivos fuente V1 se conservan sin modificación en esta revisión.

Referencias

- Agency for Healthcare Research and Quality. 1995. *Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS)*. <https://www.ahrq.gov/cahps/index.html>.
- Agency for Healthcare Research and Quality. 2024. «CAHPS Measures of Patient Experience». <https://www.ahrq.gov/cahps/consumer-reporting/measures/index.html>.
- Andridge, Rebecca R., y Roderick J. A. Little. 2011. «Proxy Pattern-Mixture Analysis for Survey Nonresponse». *Journal of Official Statistics* 27 (2): 153-80.
- Baker, Reg, J. Michael Brick, Nancy A. Bates, et al. 2013. «Summary Report of the AAPOR Task Force on Non-probability Sampling». *Journal of Survey Statistics and Methodology* 1 (2): 90-143.
- Beręsewicz, Maciej, Marcin Szymkowiak, y Piotr Chlebicki. 2025. «Quantile balancing inverse probability weighting for non-probability samples». *Survey Methodology* 51 (2): 533-59.
- Chen, Yilin, Pengfei Li, y Changbao Wu. 2020. «Doubly Robust Inference with Nonprobability Survey Samples». *Journal of the American Statistical Association* 115 (532): 2011-25.
- Cochran, William G. 1977. *Sampling Techniques*. 3.^a ed. Wiley.
- Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015. *Estudio de Evaluación de los Servicios de las EPS por Parte de los Usuarios, en el Régimen Contributivo y Subsidiado: Informe de Resultados*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/estudio-evaluacion-servicios-eps.pdf>.
- Cressie, Noel, y Timothy R. C. Read. 1984. «Multinomial Goodness-of-Fit

- Tests». *Journal of the Royal Statistical Society. Series B* 46 (3): 440-64.
- Deville, Jean-Claude, y Carl-Erik Särndal. 1992. «Calibration Estimators in Survey Sampling». *Journal of the American Statistical Association* 87 (418): 376-82.
- Deville, Jean-Claude, Carl-Erik Särndal, y Olivier Sautory. 1993. «Generalized Raking Procedures in Survey Sampling». *Journal of the American Statistical Association* 88 (423): 1013-20.
- Efron, Bradley, y Robert J. Tibshirani. 1993. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
- Elliott, Michael R., y Richard Valliant. 2017. «Calibration weighting for non-probability samples». *Statistical Science* 32 (2): 249-64.
- Fuller, Wayne A. 2009. *Sampling Statistics*. Wiley.
- Kish, Leslie. 1965. *Survey Sampling*. Wiley.
- Lee, Sunghee, y Richard Valliant. 2006. *Propensity Score Adjustment for Nonresponse in Surveys*. RTI Press.
- Little, Roderick J. A., Brady T. West, Philip S. Boonstra, y Jingwei Hu. 2020. «Measures of the Degree of Departure from Ignorable Sample Selection». *Journal of Survey Statistics and Methodology* 8 (5): 932-64.
- Lohr, Sharon L. 2021. *Sampling: Design and Analysis*. 3.^a ed. CRC Press.
- Matajira Gaitán, Camilo, Eric Barney Iglesias, Wilman Bonett Molina, y Germán Escobar Morales. 2018. *Sistema de Evaluación y Calificación de Actores: Ranking de Satisfacción EPS 2018*. Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf>.
- Ministerio de la Protección Social. 2006. *Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud*. Ministerio de la Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/decreto/%201011/%20de/%202006.pdf.
- Ministerio de la Protección Social. 2008. *PECASUSS: Percepción de Calidad según Usuarios de Servicios de Salud*. Ministerio de la Protección Social.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2016a. *Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/Normativa/paginas/decreto-unico-minsalud-780-de-2016.aspx>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2016b. *Encuesta de Evaluación de los Servicios de las EPS: Informe Final*. Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evaluacion-servicios-eps-2016.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2016c. *Resolución 256 de 2016, por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/abece-resolucion-256-de-2016.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2017. *Encuesta Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS: Informe Final Colombia 2017*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Informe-encuesta-satisfaccion-eps-2017.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2020. *Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS – Régimen Contributivo y Subsidiado 2020: Informe Final*. Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evaluacion-eps-2020-minsalud.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2022. *Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios frente a los Servicios de las EPS – 2022*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/encuesta-satisfaccion-servicios-eps-2022.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2023. *Resultados de la Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano con Énfasis en Atención Primaria en Salud*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/resultados-encuesta-satisfaccion-usuarios-sistema-salud-colombiano-enfasis-atencion-primaria.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2024. *Informe de Resultados: Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2024*. Oficina de Calidad, Ministerio de Sa-

lud y Protección Social. <https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncalidadsalud/Paginas/Publicaciones.aspx>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2025. *Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2025*. Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/informe-encuesta-satisfaccion-2025.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2026. *Resolución 1642 de 2026, por la cual se establecen los lineamientos de la Carta de Derechos y Deberes de las personas afiliadas, se adopta la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud, se definen obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información y se dictan otras disposiciones*. Ministerio de Salud y Protección Social.

OECD. 2025. *Does Healthcare Deliver? Results from the Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS)*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/does-healthcare-deliver_c8af05a5-en.html.

Rao, J. N. K., y C. F. J. Wu. 1988. «Resampling Inference with Complex Survey Data». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401): 231-41.

Särndal, Carl-Erik, y Sixten Lundström. 2005. *Estimation in Surveys with Nonresponse*. John Wiley & Sons.

Wang, Wei, y Richard Valliant. 2015. «Propensity Score Adjustment for Web Surveys». *Journal of Survey Statistics and Methodology* 3 (2): 147-70.

World Health Organization. 2000. *The World Health Report 2000: Health Systems – Improving Performance*. World Health Organization.